

# Visualización de datos

Tipos y modos de visualización

Profesor:

**Carlos Monserrat Aranda**



cmonserr@dsic.upv.es



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA



**etsinf**

Escuela Técnica  
Superior de Ingeniería  
Informática

# UD4 Visualización de datos

- Un buen gráfico: una mezcla de contenido, contexto, construcción y diseño.
- Contenido: es la parte fundamental.
- Contexto: el gráfico es una parte de un todo.
- Construcción:
  - Agrupando la información de diferentes maneras puede transmitir diferentes impresiones.
  - Consistencia: gráficos próximos comparables en la misma escala.
  - Proximidad al texto explicativo.
  - Tamaño adecuado.

# UD4 Visualización de datos

- Diseño:
  - Hay que pensar en la audiencia (expertos, estudiantes, público en general, ...).
  - Hay que estudiar si el gráfico es percibido y comprendido conforme se desea.
  - Distinguir entre gráficos exploratorios y gráficos presentación.
  - **Gráficos exploratorios:** información esencial, modo de presentación accesorio, corta esperanza de vida, dinámicos,...
  - **Gráficos presentación:** información completa, modo de presentación fundamental, llamar la atención, esperanza de vida más larga, estáticos, ...

# UD4 Visualización de datos

- OBJETIVO:
  - Aprender todas las facetas que incluye la construcción de un “buen” gráfico.



# UD4 Visualización de datos

## 1 Presentación

2 Razonamiento

3 Visualización

4 Decisiones en Visualización de Datos.

5 Mapeado y visualizaciones “simples”.

6 Visualizaciones de grandes dimensiones.

7 Otras visualizaciones.

8 Diseño de sistemas

9 Principios de buenas prácticas.

# 1.- Presentación

- Distorsiones que se pueden introducir en los gráficos:
  - Escalas engañosas.
  - Visualizaciones 3D de información 2D.
  - Uso de áreas para representar la información.
  - Demasiada información en poco espacio.
  - ...
- Todo gráfico debe estar cerca del: pie de gráfica, título y texto del artículo explicativo (información complementaria).
- El éxito de un gráfico depende del tema, contexto y estéticas utilizadas.
- Y está influido por lo que se quiere mostrar, la forma de mostrarlo y la audiencia esperada.

# 1.- Presentación.

- Otros factores que se han de tener en cuenta:
  - Un gráfico puede parecer diferente (y de hecho se suele mostrar de diferente forma) en papel y en la pantalla.
  - Un gráfico complejo puede funcionar muy bien en un entorno de expertos científicos pero muy mal en un programa de noticias.
  - Gráficos explicados son diferentes de gráficos autoexplicativos.
  - Gráficos mostrados a través de Web pueden ser dinámicos.

# UD4 Visualización de datos

1 Presentación

2 Razonamiento

3 Visualización

4 Decisiones en Visualización de Datos.

5 Mapeado y visualizaciones “simples”.

6 Visualizaciones de grandes dimensiones.

7 Otras visualizaciones.

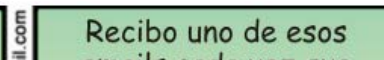
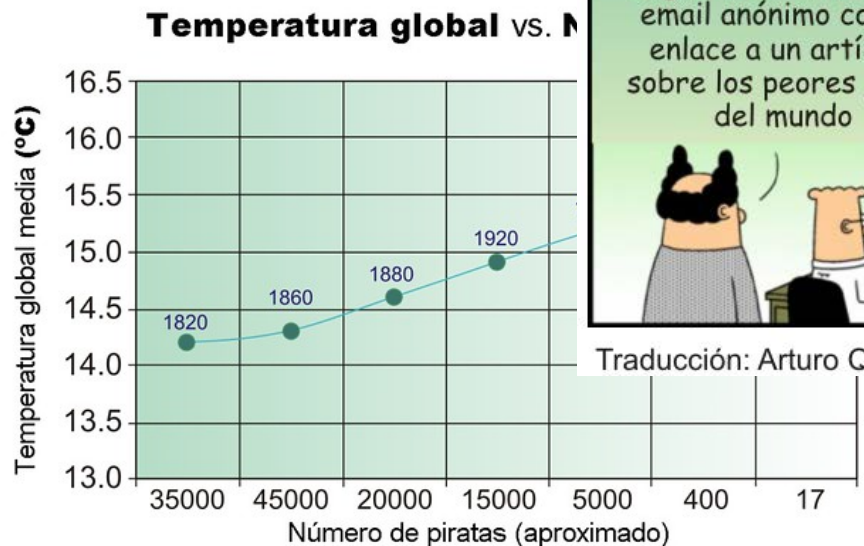
8 Diseño de sistemas

9 Principios de buenas prácticas.



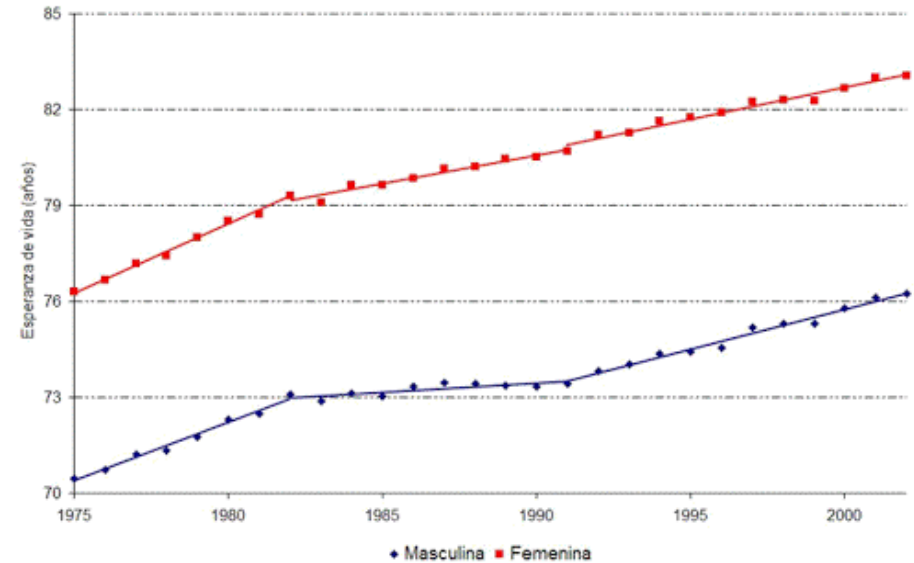
## 2.- Razonamiento.

- Razonamiento deductivo:
  - Si A entonces B:
    - Si A se cumple, entonces se debe cumplir B.
    - Si B no se cumple, entonces no se puede cumplir A.
  - PELIGRO: La correlación no implica causa.



## 2.- Razonamiento.

- Razonamiento deductivo:
  - Si A entonces B:
    - Si A se cumple, entonces se debe
    - Si B no se cumple, entonces no se
  - PELIGRO: La correlación no implica causa.
- Razonamiento inductivo:
  - Si es cierto para  $1...X$ , será cierto para  $X+1$ .
  - Generalizaciones, extrapolaciones, interpolaciones, inferir datos faltantes, ...



### Razonamiento inductivo

¿Cuántas esferas hay en la figura 15?



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

...

Mira el dibujo de abajo:

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° ... 12° ... 15° ... 18° ... 21°

¿Qué figura será el 20°?

20° 21°

El 20° es

## 2.- Razonamiento.

- Razonamiento deductivo:
  - Si A entonces B:
    - Si A se cumple, entonces se debe cumplir B.
    - Si B no se cumple, entonces no se puede cumplir A.
  - PELIGRO: La correlación no implica causa.
- Razonamiento inductivo:
  - Si es cierto para  $1...X$ , será cierto para  $X+1$ .
  - Generalizaciones, extrapolaciones, interpolaciones, inferir datos faltantes, ...
- Razonamiento abductivo:
  - La búsqueda de significado: ¿porqué?
  - PELIGRO: intentar ajustar los hechos a los modelos.

## 2.- Razonamiento.

- Ejemplo ABDUCCIÓN:
  - Hechos:
    - El bebé llora.
    - Los bebés lloran cuando tienen hambre.
    - Los bebés comen cada 3 horas.
  - Abducción: El bebé tiene hambre (puede ser cierto o no).
- Otro ejemplo ABDUCCIÓN:
  - Los seres humanos se despiertan, trabajan, descansan y se recargan de energía antes de volver al trabajo.
  - Manolo se despierta, trabaja, se va a descansar para recargar energía.
  - Abducción: Manolo es un ser humano.



# UD4 Visualización de datos

1 Presentación

2 Razonamiento

3 Visualización

4 Decisiones en Visualización de Datos.

5 Mapeado y visualizaciones “simples”.

6 Visualizaciones de grandes dimensiones.

7 Otras visualizaciones.

8 Diseño de sistemas

9 Principios de buenas prácticas.

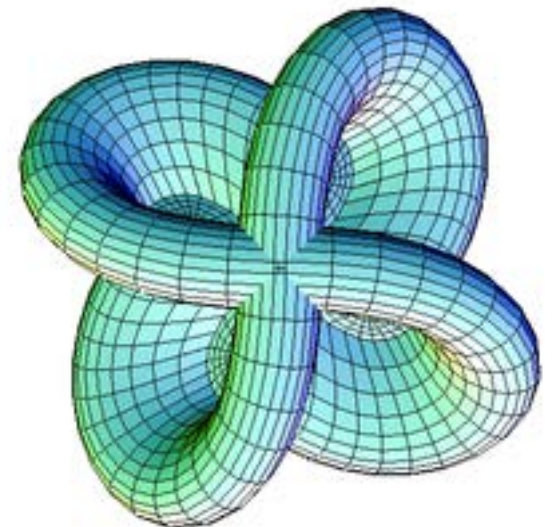
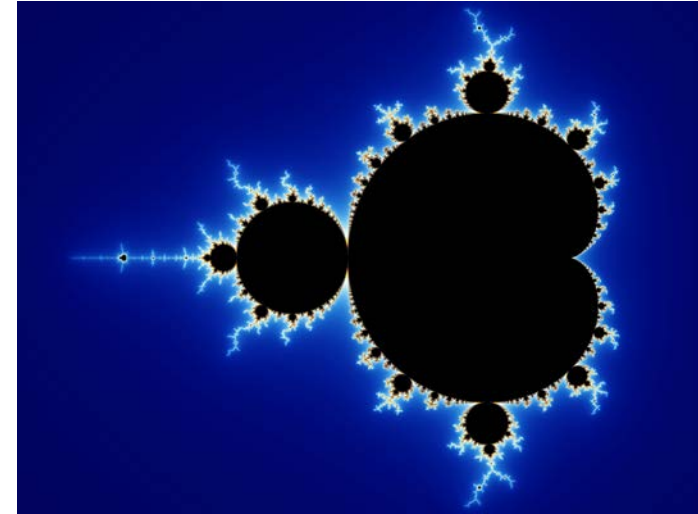
## 3.- Visualización.

### Tipos de visualización:

- Visualización matemática.
- Visualización científica.
- Visualización de información.

### Visualización matemática:

- Muestra el resultado de funciones matemáticas.
- Generación de datos faltantes y observación de detalles.

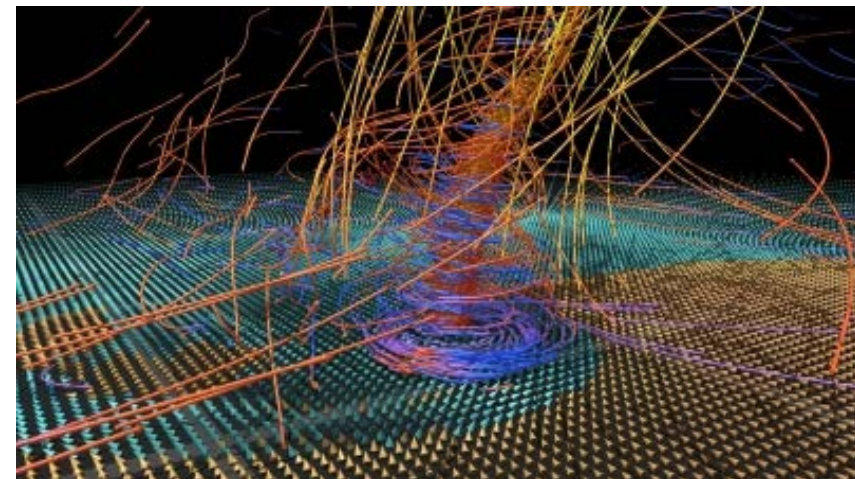
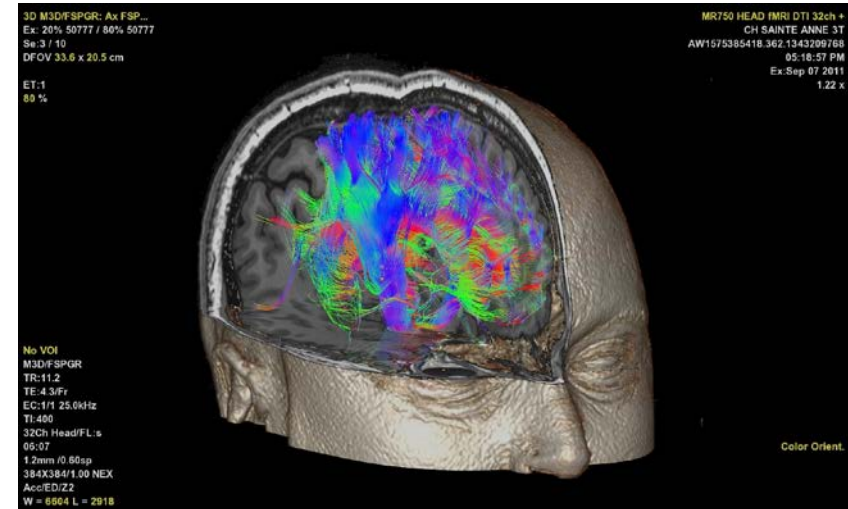




## 3.- Visualización.

### Visualización científica:

- Visualización de datos científicos.
- Visualización interactiva (exploración).
- Basados en coordenadas:
  - Espaciales.
  - Presión, temperatura, ...
  - Tiempo (dimensión espacial).

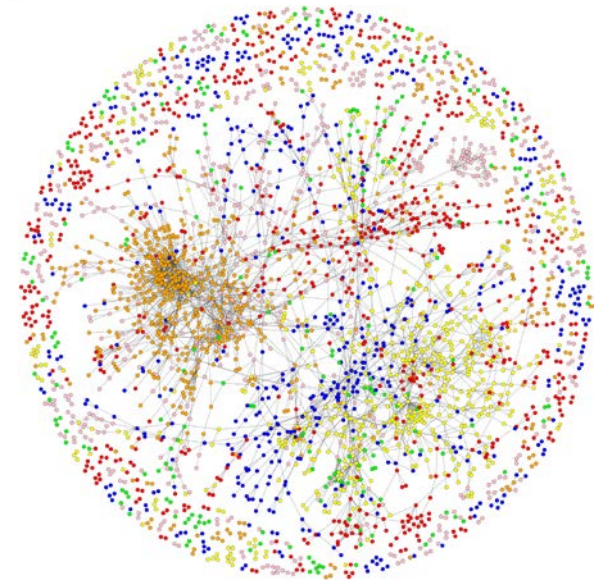
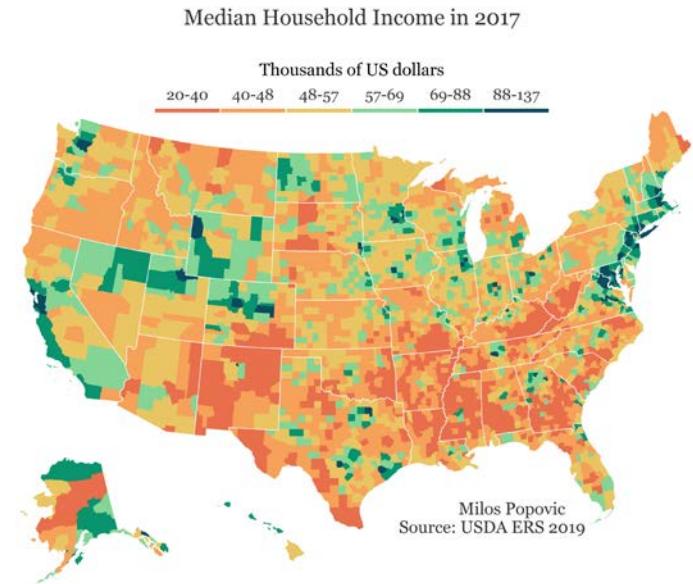


# 3.- Visualización.



## Visualización de información:

- Visualización de información abstracta (no basada en coordenadas).
- Procesa información abstracta en algo más concreto que pueda ser percibido por el observador.

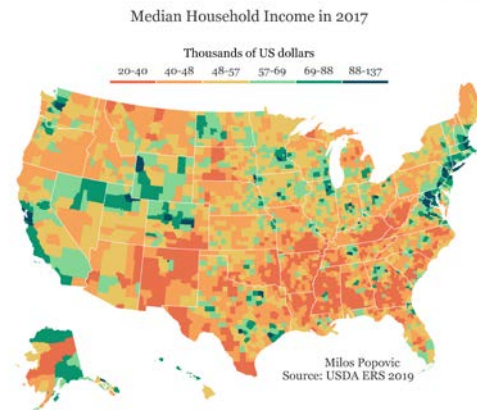
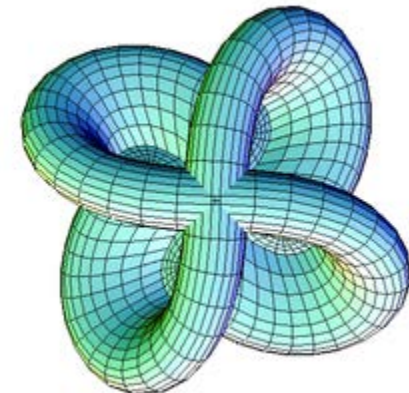
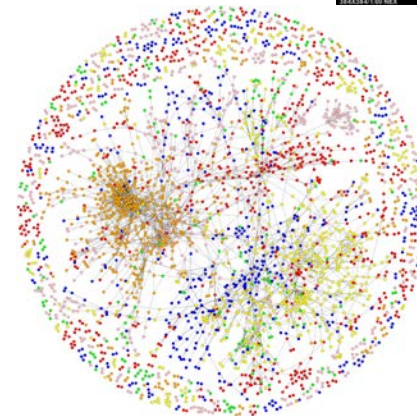
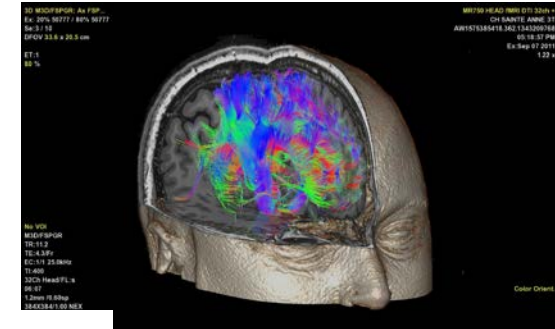




# 3.- Visualización.

## Dominio específico:

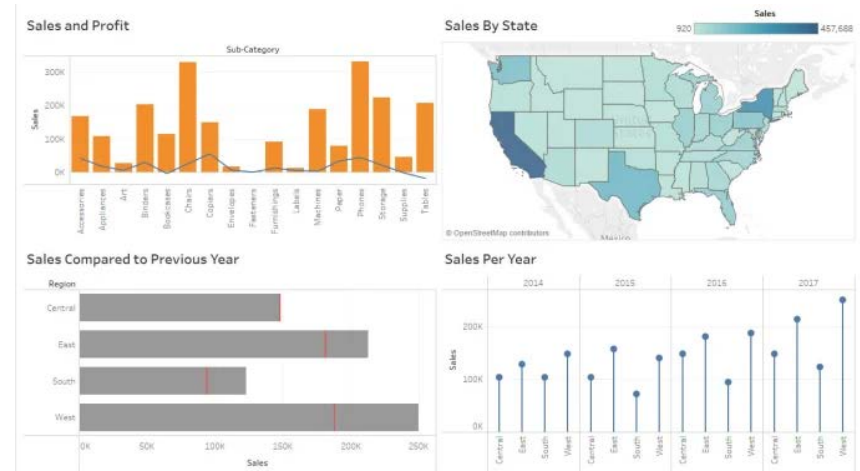
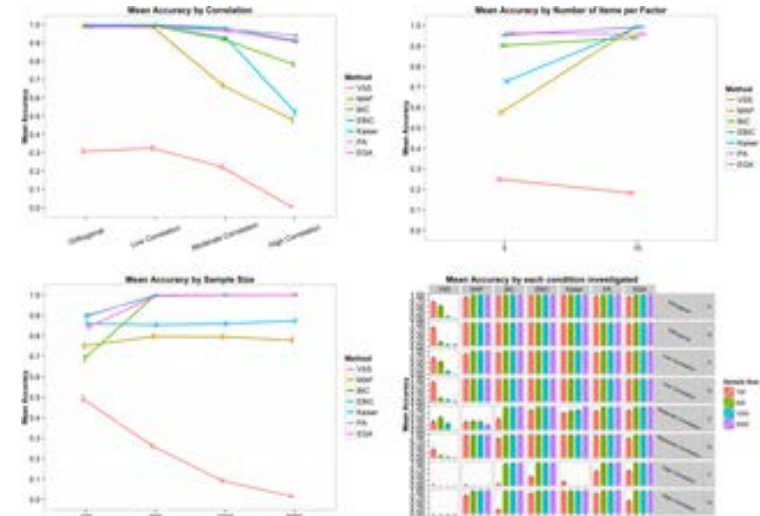
- Imagen médica.
- Business Intelligence.
- Visualización educativa.
- Sistemas de Información Geográfica.



# 3.- Visualización.

## Modos de visualización:

- Visualización interactiva:
  - Sólo un investigador.
  - Calidad prototipo.
  - Usado para exploración.
- Visualización presentación:
  - Usada para comunicación.
  - Para grandes grupos.
  - No hay interacción.
  - Muy pulidos.



## 3.- Visualización.

### Modos de visualización:

- Visualización interactiva:
    - Sólo un investigador.
    - Calidad prototipo.
    - Usado para exploración.
  - Visualización presentación:
    - Usada para comunicación.
    - Para grandes grupos.
    - No hay interacción.
    - Muy pulidos.
  - Storytelling (web)
- 

## 3.- Visualización.

| Modo                      | Interacción                                           | Rendering    | Objetivo                          | Medio                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Visualización interactiva | Se controla todo, hasta los datos                     | Tiempo-real  | Individuo o colaboradores         | Software                                   |
| Storytelling              | Se pueden filtrar detalles o datasets preestablecidos | Tiempo-real  | Audiencia general                 | Internet o terminal                        |
| Presentación              | Usuario pasivo                                        | Precomputado | Colaboradores o audiencia general | Diapositivas, vídeo, artículos en papel... |



# UD4 Visualización de datos

1 Presentación

2 Razonamiento

3 Visualización

4 Decisiones en Visualización de Datos.

5 Mapeado y visualizaciones “simples”.

6 Visualizaciones de grandes dimensiones.

7 Otras visualizaciones.

8 Diseño de sistemas

9 Principios de buenas prácticas.

## 4.- Decisiones en Visualización de Datos.



### ELECCIÓN DEL TIPO DE GRÁFICO

## 4.- Decisiones en Visualización de Datos.



### OPCIONES DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA: *Las escalas*

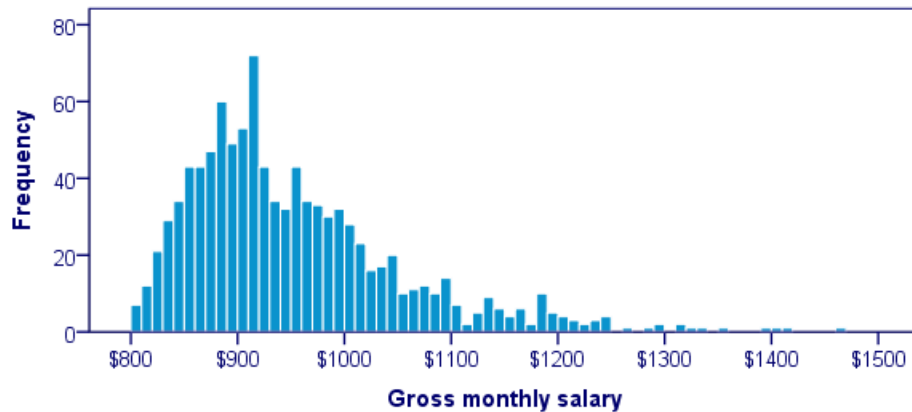


# 4.- Decisiones en Visualización de Datos.

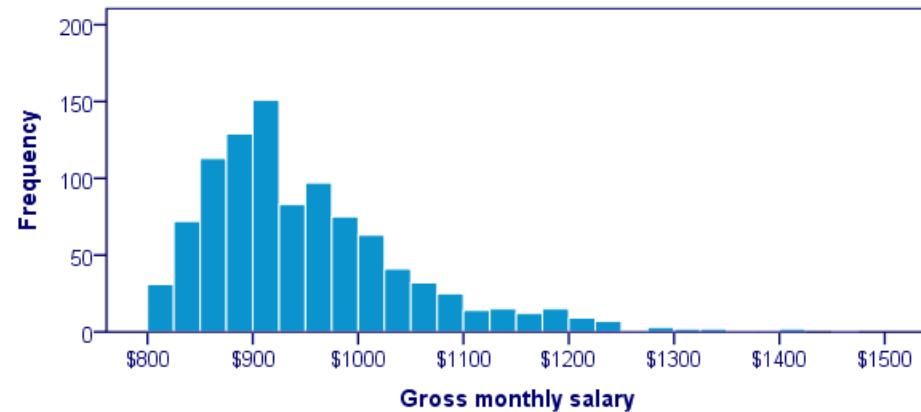


- Divisiones:

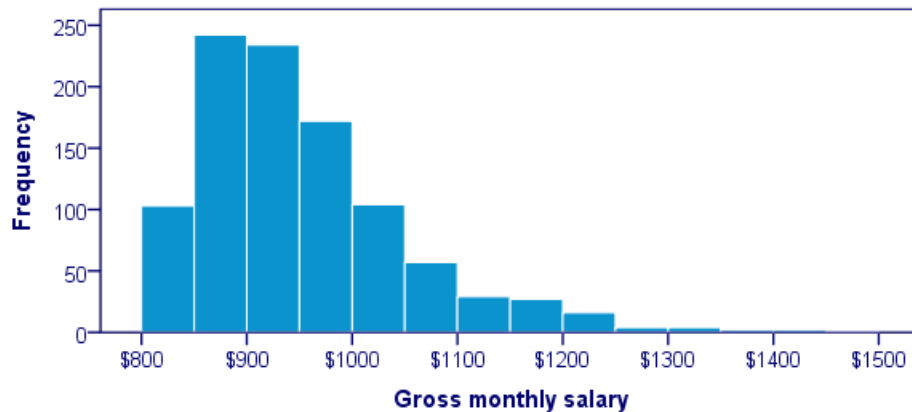
Histogram Bin Width = \$10,-



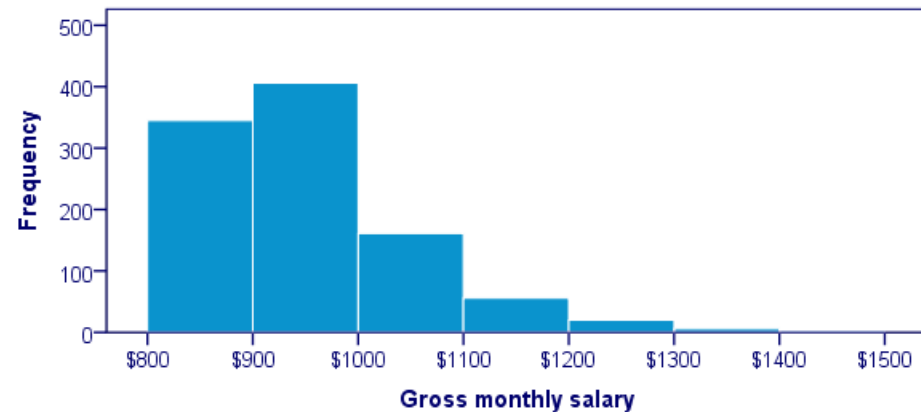
Histogram Bin Width = \$25,-



Histogram Bin Width = \$50,-



Histogram Bin Width = \$100,-



## 4.- Decisiones en Visualización de Datos.

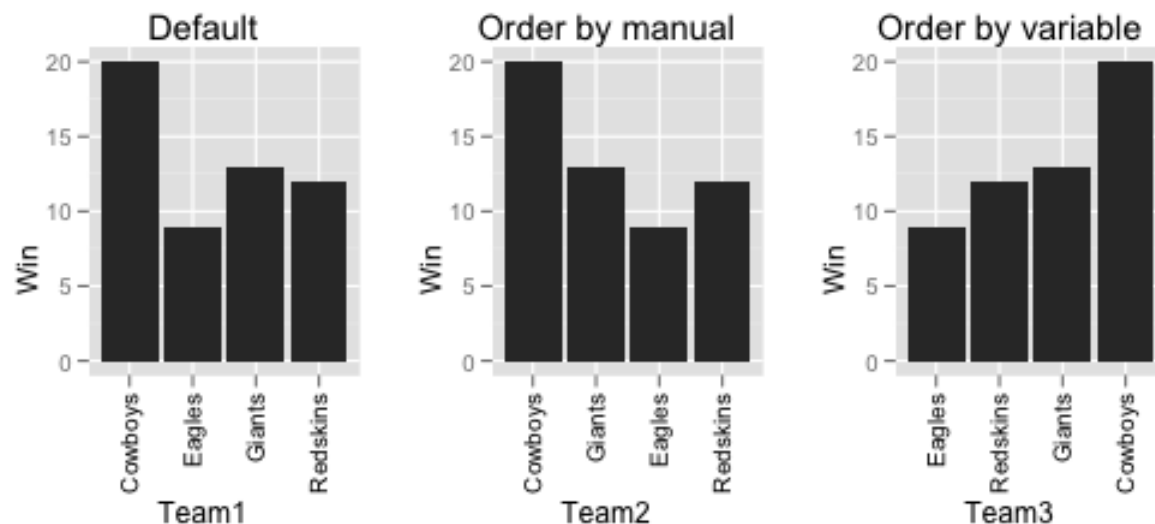


### OPCIONES DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA: *Clasificando y ordenando*

## 4.- Decisiones en Visualización de Datos.



- El orden de aparición de las variables en el gráfico es importante.
- Ejemplos: parallel coordinate plots, mosaic plots, matrix visualizations, ...
- Con variables nominales sin orden, la decisión de ordenación de los valores influye.



## 4.- Decisiones en Visualización de Datos.

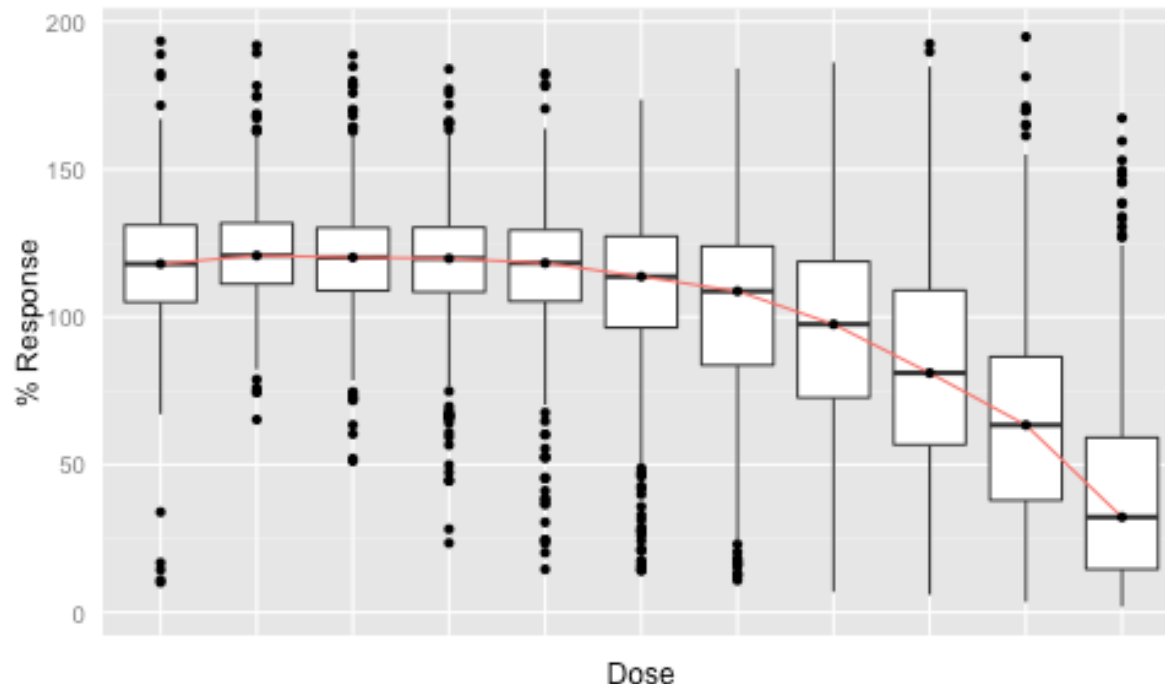


**OPCIONES DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA:**  
*Añadir modelos o información estadística*

## 4.- Decisiones en Visualización de Datos.



- Si hay múltiples medidas de la variable dependiente respecto de la independiente, se suele mostrar la media con intervalos de confianza (normalmente 95%).



## 4.- Decisiones en Visualización de Datos.

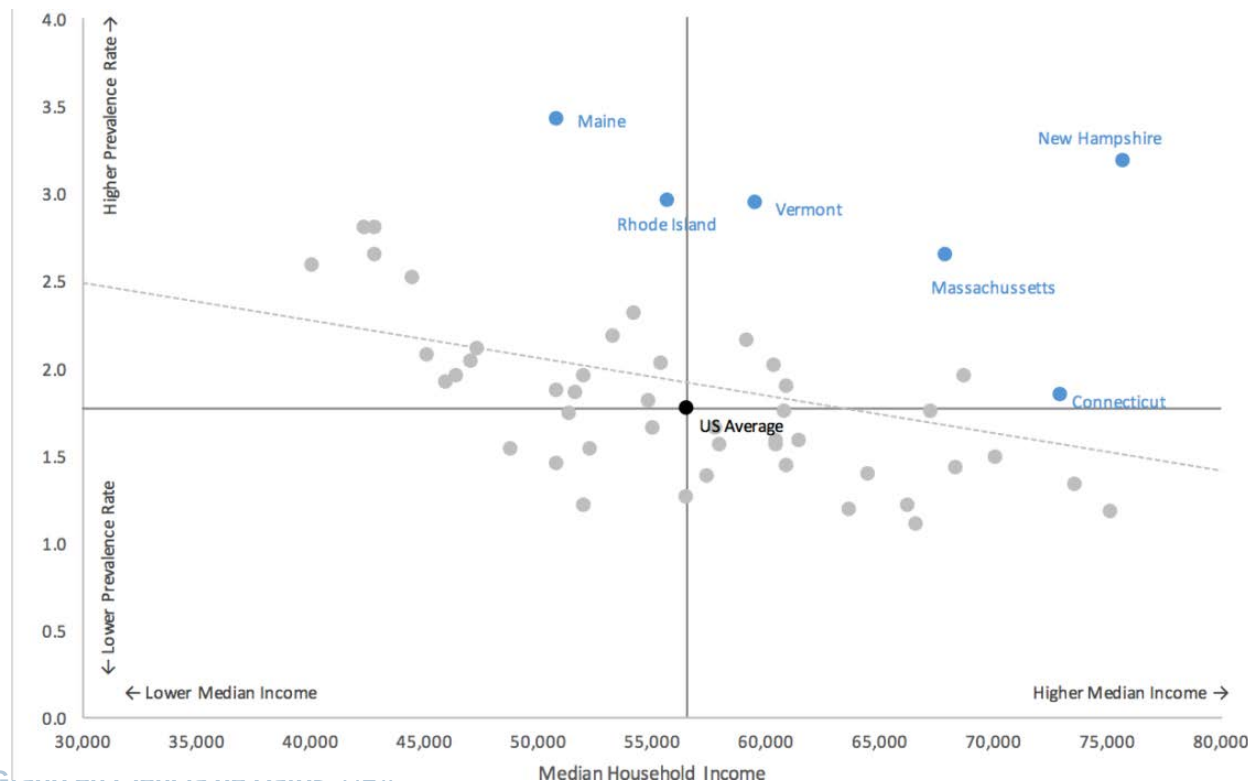


**OPCIONES DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA:**  
*Pies de figura, leyendas y anotaciones*

## 4.- Decisiones en Visualización de Datos.



- Las **anotaciones** se deben utilizar de forma espartana para fijar la atención del lector en determinados elementos.



## 4.- Decisiones en Visualización de Datos.



### OPCIONES DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA: *Posicionamiento del texto*



## 4.- Decisiones en Visualización de Datos.



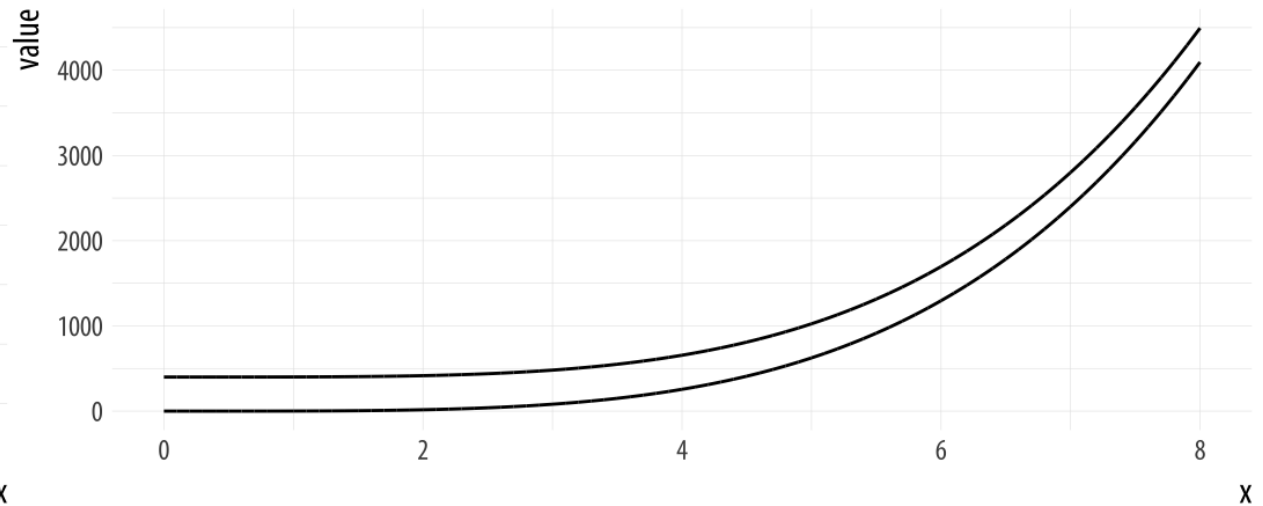
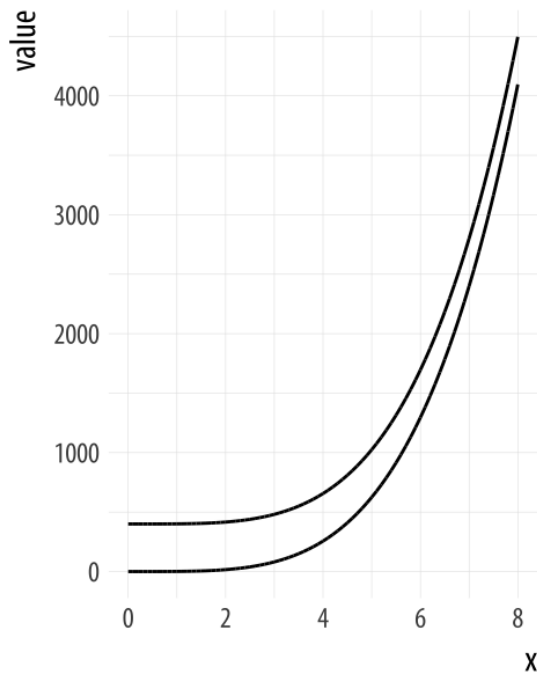
- Siempre hay que intentar que el **texto** que referencia a la gráfica **y la gráfica** estén en la **misma página**.

## 4.- Decisiones en Visualización de Datos.



**OPCIONES DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA:**  
*Tamaño, marcos y relación de aspecto*

## 4.- Decisiones en Visualización de Datos.

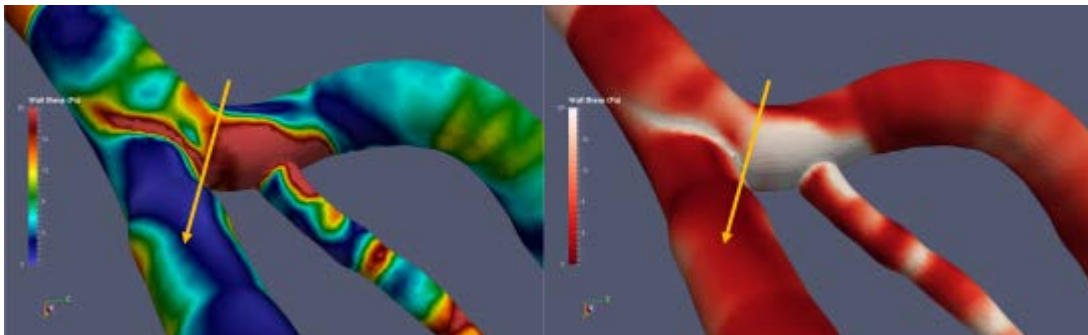
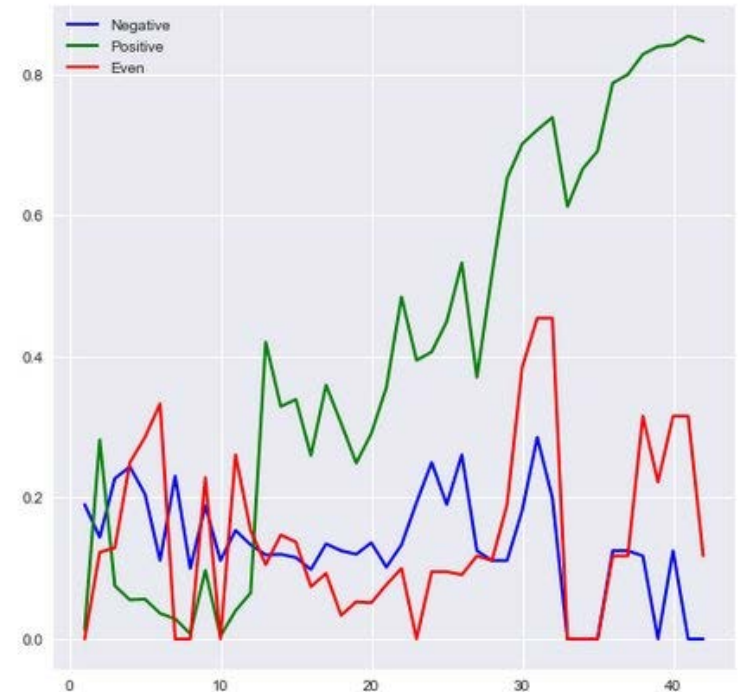


## 4.- Decisiones en Visualización de Datos.



### OPCIONES DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA: *Color*

## 4.- Decisiones en Visualización de Datos.

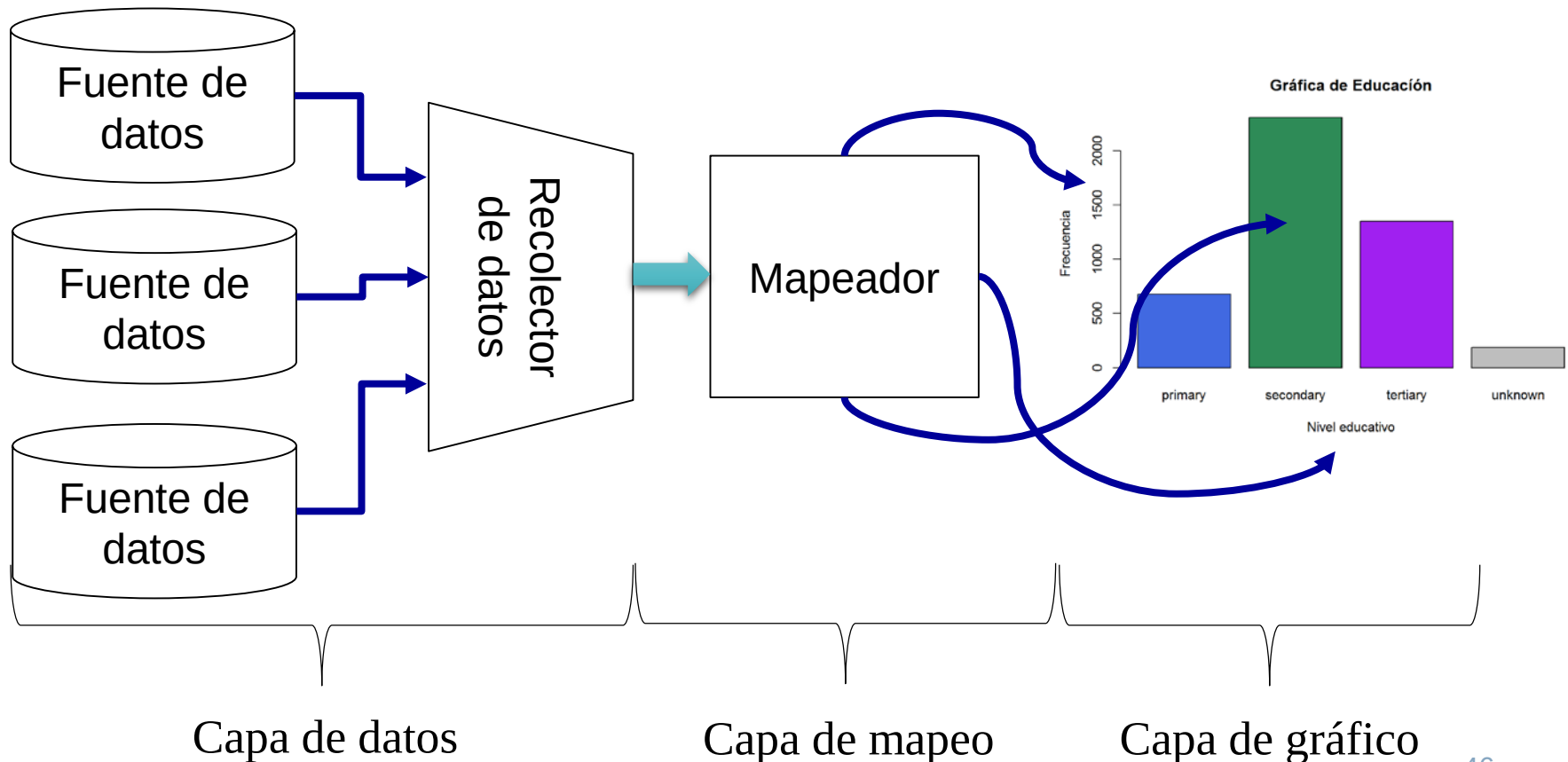


# UD4 Visualización de datos

- 1 Presentación
- 2 Razonamiento
- 3 Visualización
- 4 Decisiones en Visualización de Datos.
- 5 Mapeado y visualizaciones “simples”.
- 6 Visualizaciones de grandes dimensiones.
- 7 Otras visualizaciones.
- 8 Diseño de sistemas
- 9 Principios de buenas prácticas.

## 5.- Mapeado y visualizaciones “simples”.

- Marco de visualización de datos:





## 5.- Mapeado y visualizaciones “simples”.

| Capa de datos                                                                                                                                                                                         | Capa de mapeo                                                                                                                                     | Capa de gráficos                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Localizar y obtener datos.</li><li>• Importar datos en el formato adecuado.</li><li>• Relacionar datos.</li><li>• Análisis de datos y agregaciones.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asociar geometrías al correspondiente canal de datos.</li><li>• Análisis de datos y algoritmos.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conversión de la geometría en imagen.</li><li>• Decorar.</li><li>• Manejar la interacción.</li></ul> |





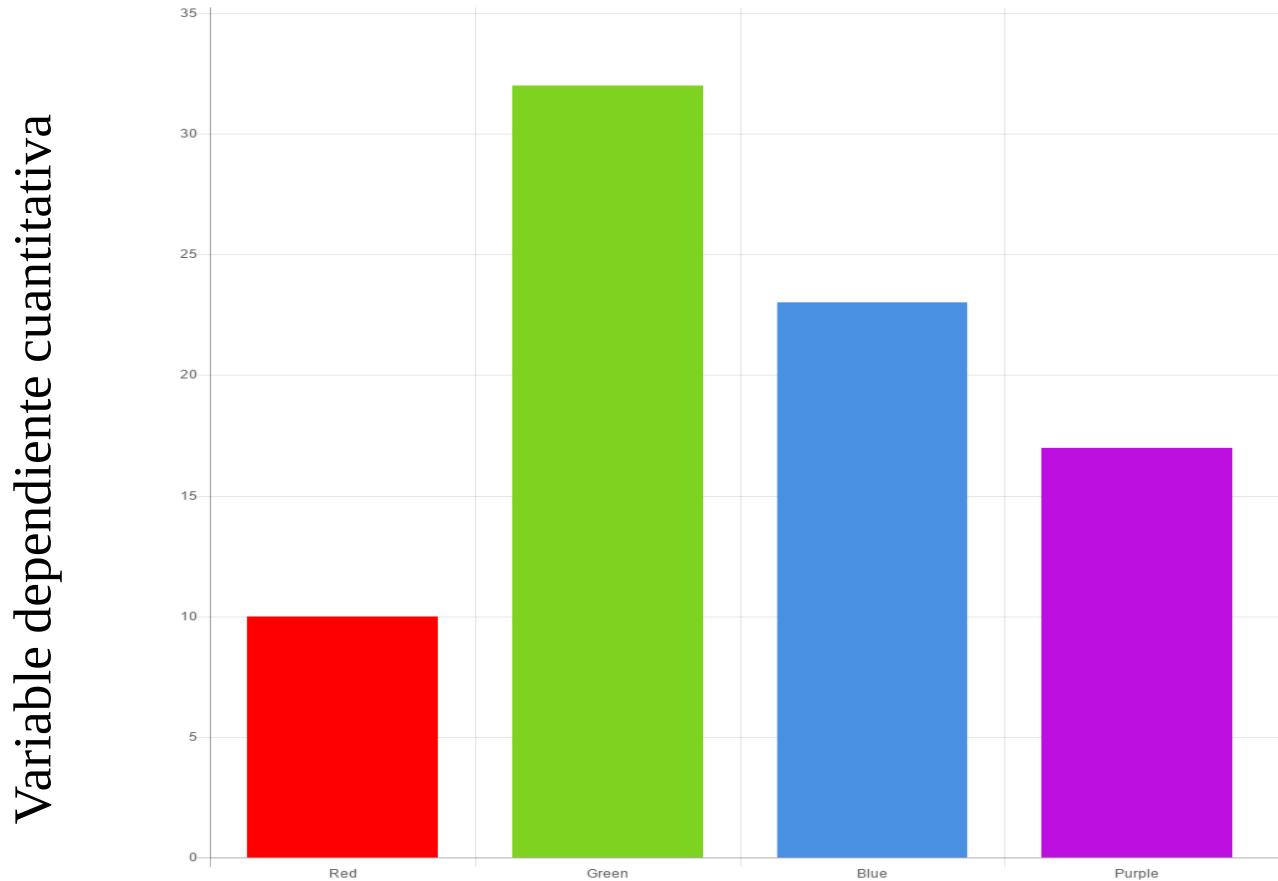
## 5.- Mapeado y visualizaciones “simples”.

- Tipos de datos:

|              | Discreto                                              | Continuo                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ordenado     | Ordinal<br>(S,M,L,...)<br>Cuantitativo<br>(1,2,3,...) | Campos<br>(altitud,<br>temperatura, ...)       |
| Desordenados | Nominal<br>(formas)<br>Categorías<br>(nacionalidades) | Valores cíclicos<br>(ángulos, colores,<br>...) |

## 5.- Mapeado y visualizaciones “simples”.

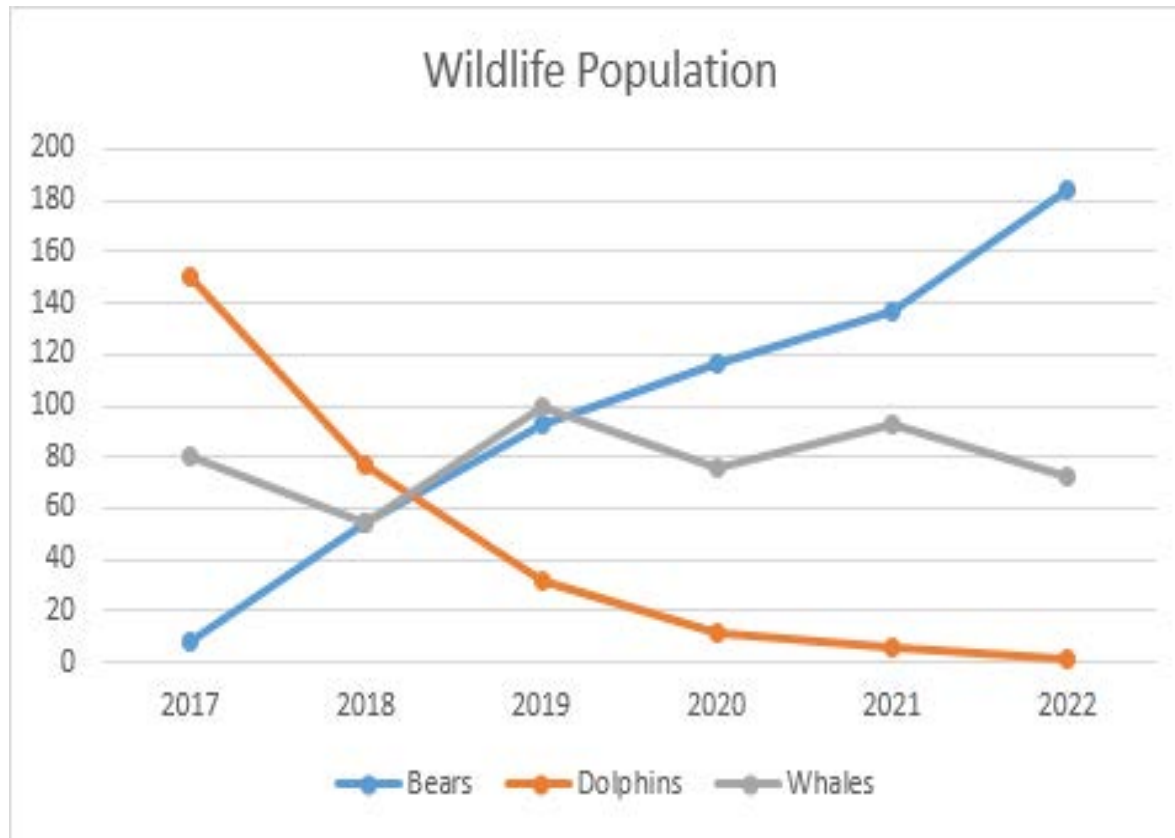
### Bar chart



Se beneficia de la posición (tope de la barra) y de la longitud (tamaño de la barra)

## 5.- Mapeado y visualizaciones “simples”.

### Line chart



Se beneficia de la posición pero no de la longitud

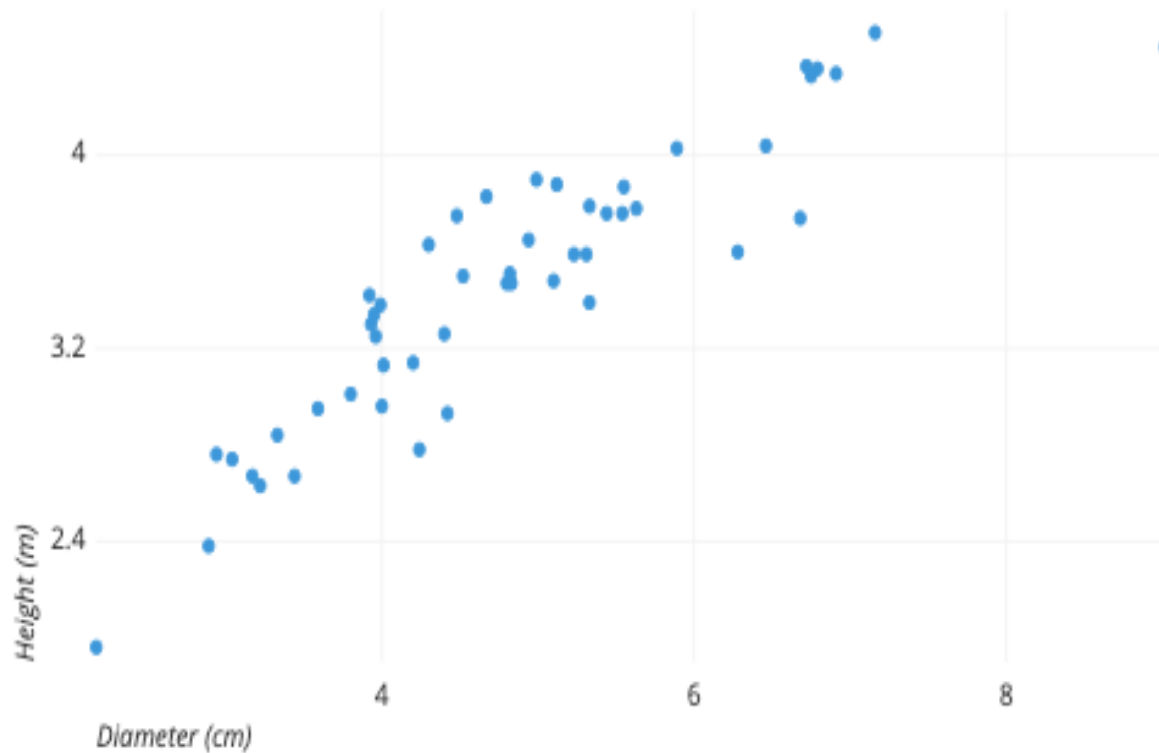
Variable dependiente cuantitativa y continua

Variable independiente cuantitativa y continua

## 5.- Mapeado y visualizaciones “simples”.

### Scatterplot

Variable independiente cuantitativa



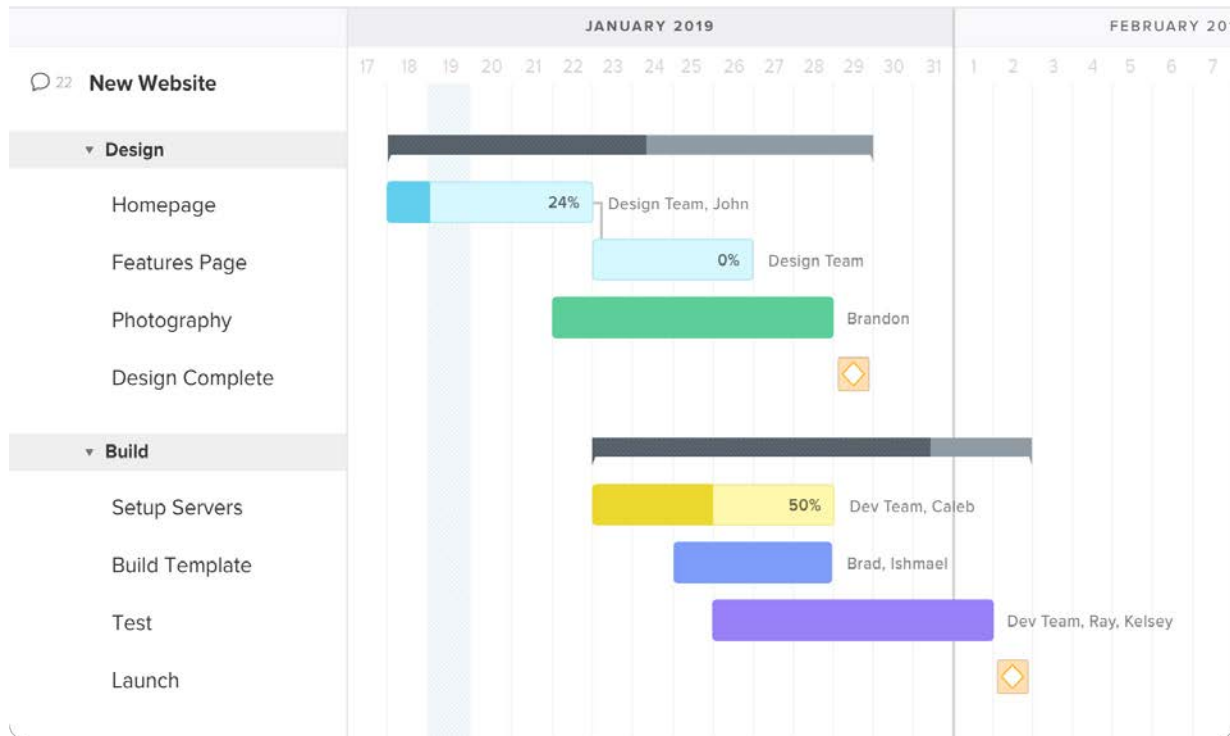
Se basa en la posición pero también sirve para la búsqueda de clusters.

Variable independiente cuantitativa

# 5.- Mapeado y visualizaciones “simples”.

## Gantt chart

Variable independiente nominal o discreta

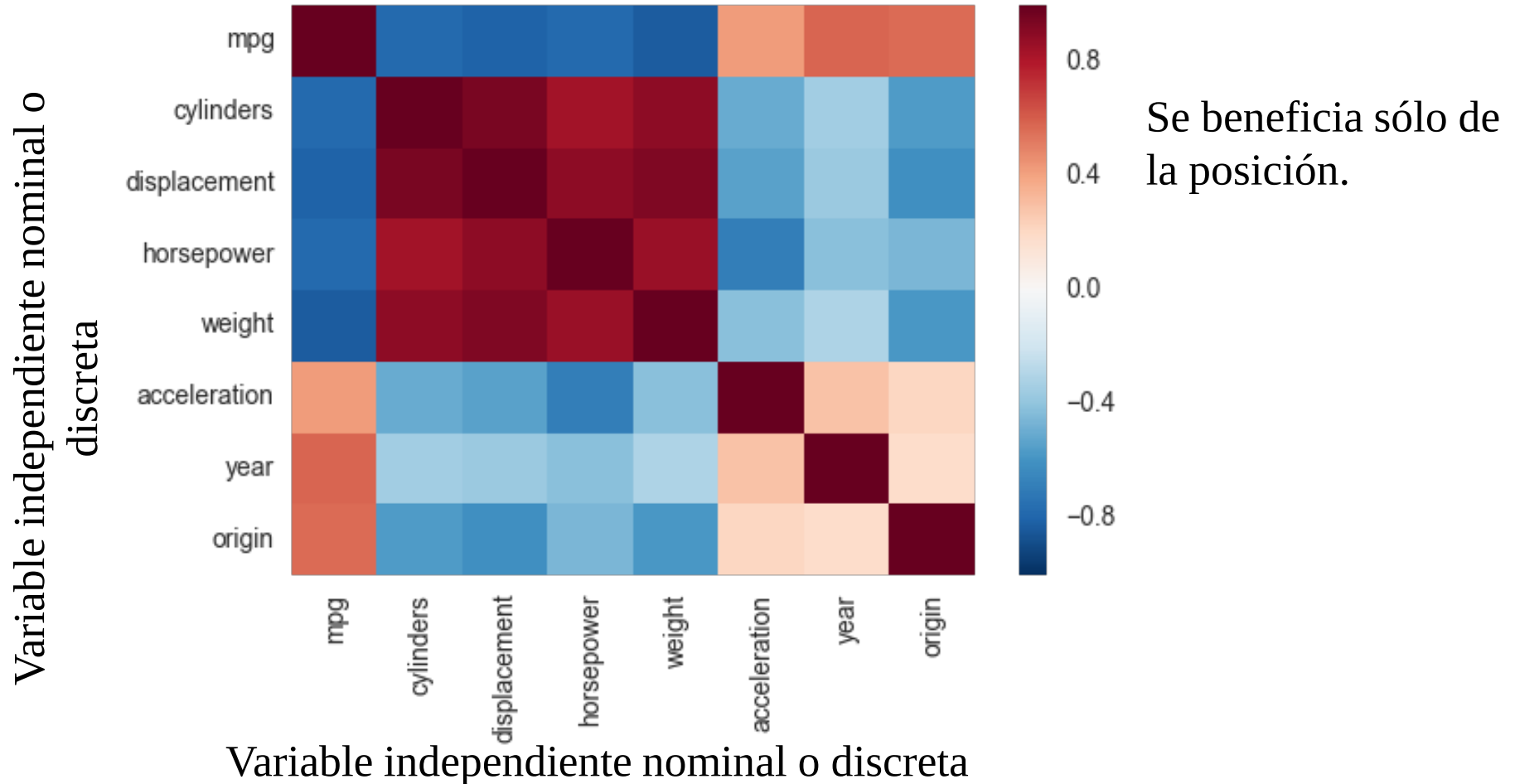


Hace uso de la posición y la longitud.

Variable independiente cuantitativa

## 5.- Mapeado y visualizaciones “simples”.

Table





## 5.- Mapeado y visualizaciones “simples”.

¿Cuál usar?

|               |                       |                    |                       |
|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dependiente   | Cuantitativa Continua | Bar                | Line                  |
|               | Cuantitativa Discreta | Bar                | Bar                   |
| Independiente | Cuantitativa Continua | Gantt              | Scatter               |
|               | Nominal o Discreta    | Table              | Gantt                 |
|               |                       | Nominal o Discreta | Cuantitativa Continua |
|               |                       | Independiente      |                       |



## 5.- Mapeado y visualizaciones “simples”.

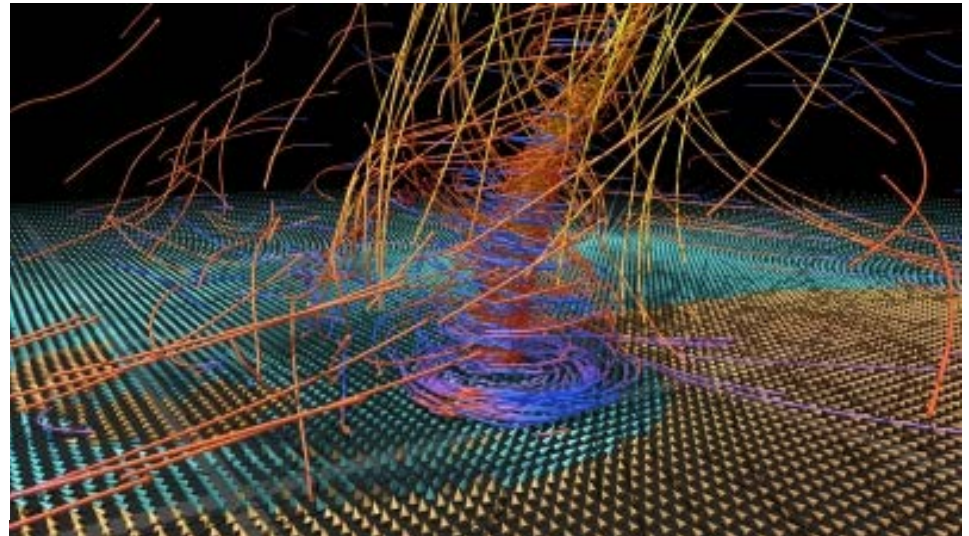
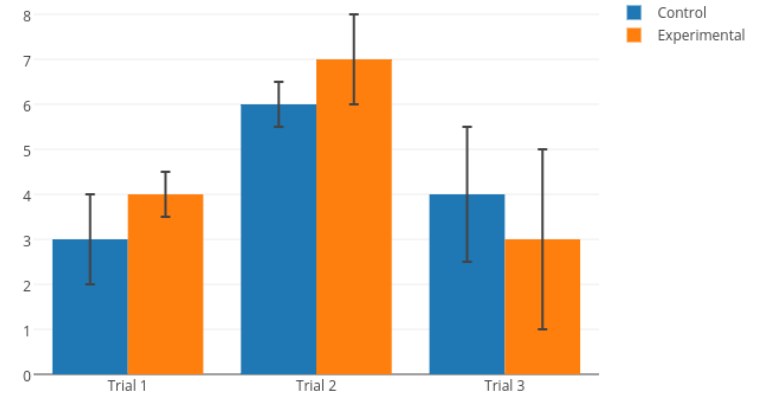
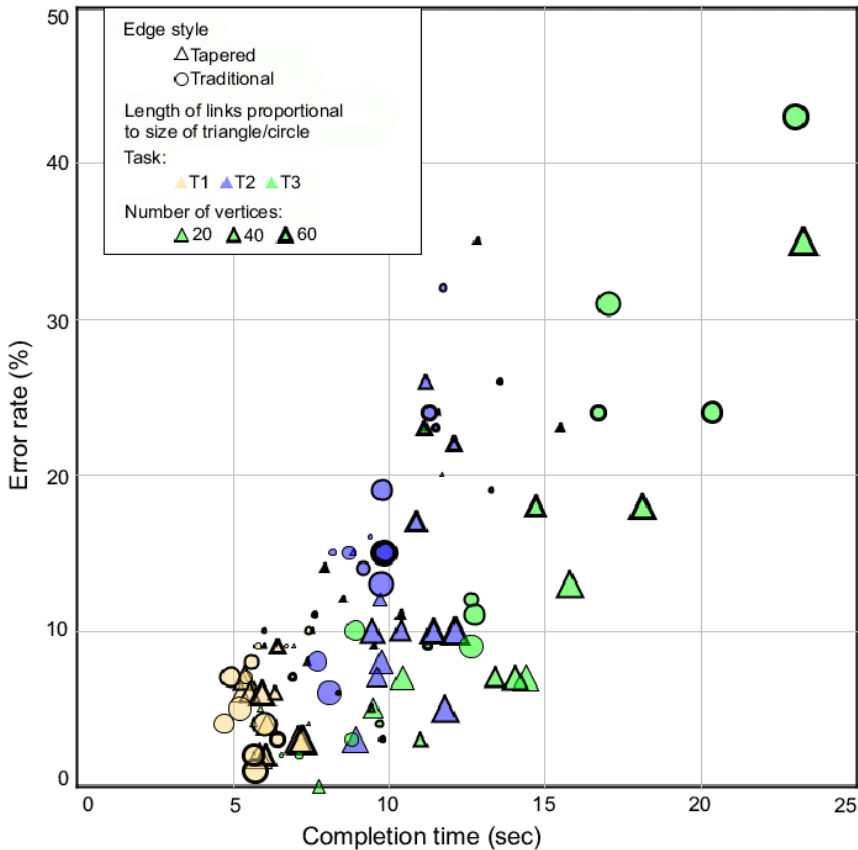
Glifos en un gráfico:

- La forma de los extremos en un Bar Chart o en un Gantt Chart.
- También la forma de la barra.
- La forma de los puntos en los Line Chart y los Scatterplot.
- Cada una de las celdas de un gráfico de tipo tabla.



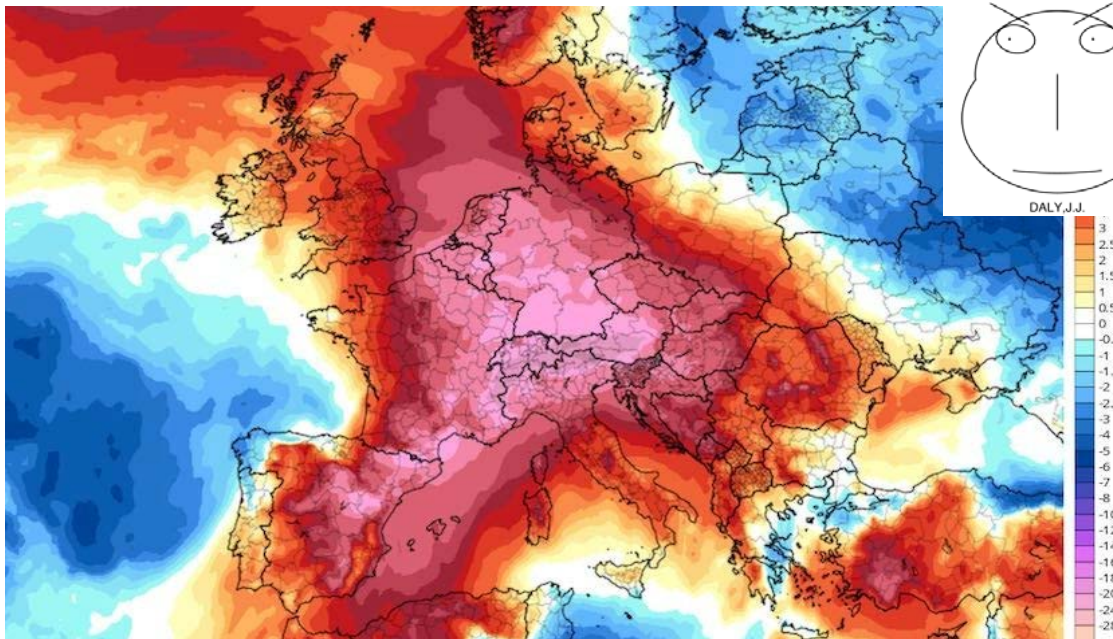
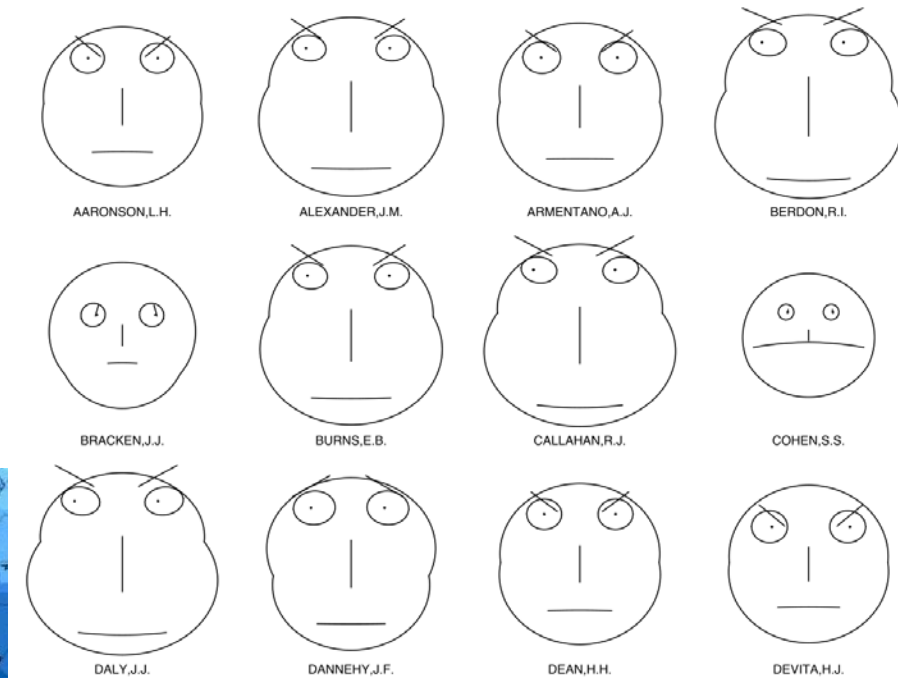
# 5.- Mapeado y visualizaciones “simples”.

## Glifos ejemplos:



## 5.- Mapeado y visualizaciones “simples”.

Glifos ejemplos:



# UD4 Visualización de datos

- 1 Presentación
- 2 Razonamiento
- 3 Visualización
- 4 Decisiones en Visualización de Datos.
- 5 Mapeado y visualizaciones “simples”.
- 6 Visualizaciones de grandes dimensiones.
- 7 Otras visualizaciones.
- 8 Diseño de sistemas
- 9 Principios de buenas prácticas.

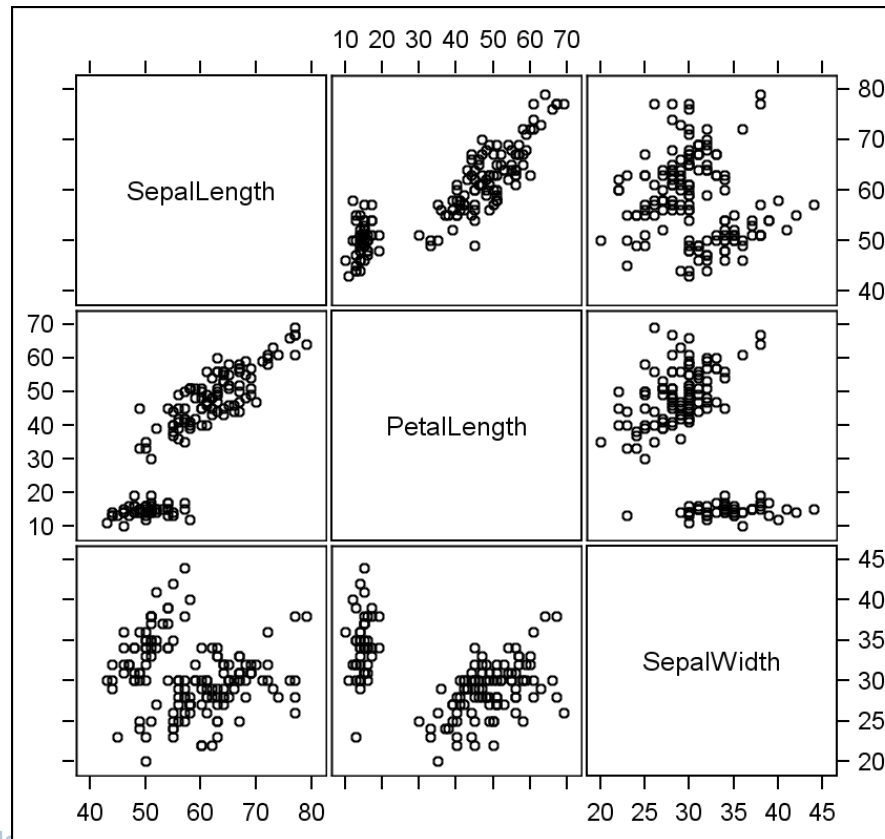


## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

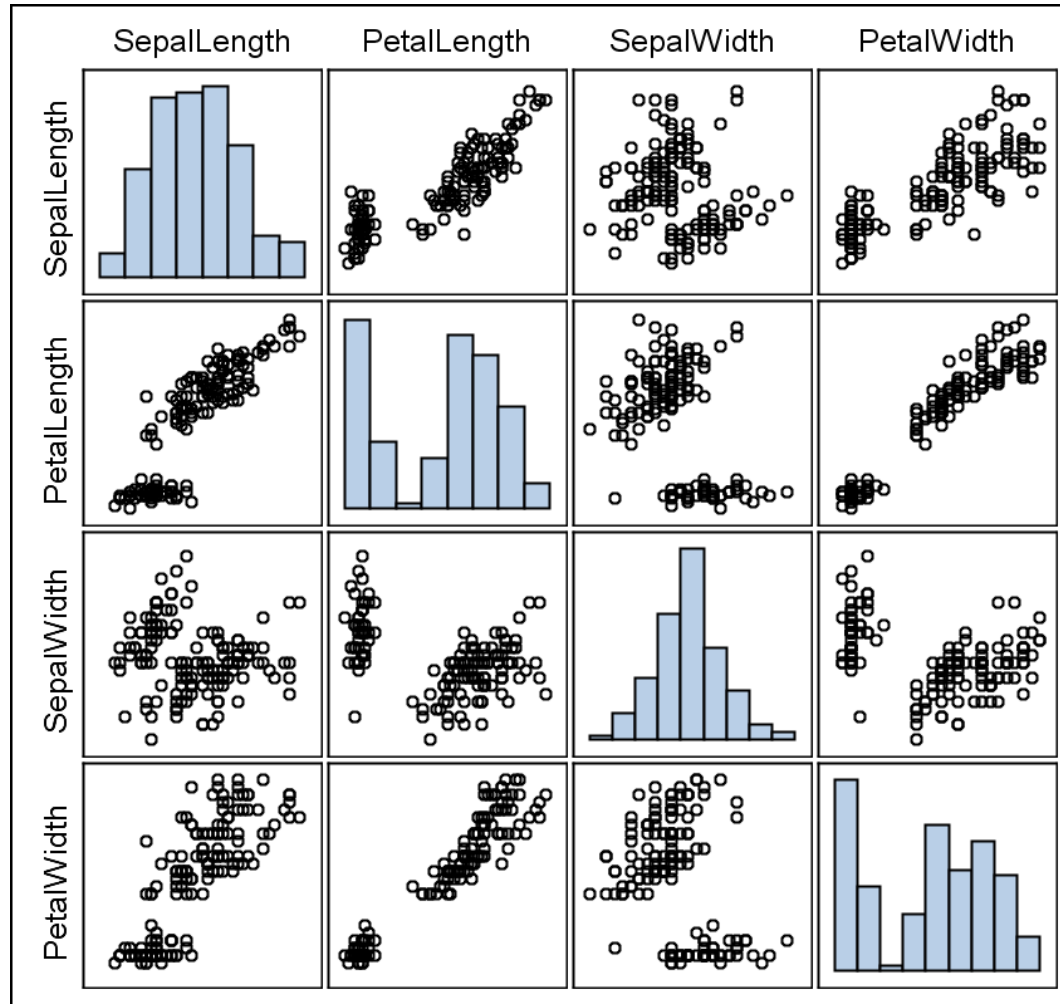
### MATRICES DE SCATTERPLOTS (SPLOMS)

## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

- El crear un **gráfico que relacione cada par de variables** continuas puede ser efectivo si hay un **número reducido de variables**.



## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.





## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

### COORDENADAS PARALELAS

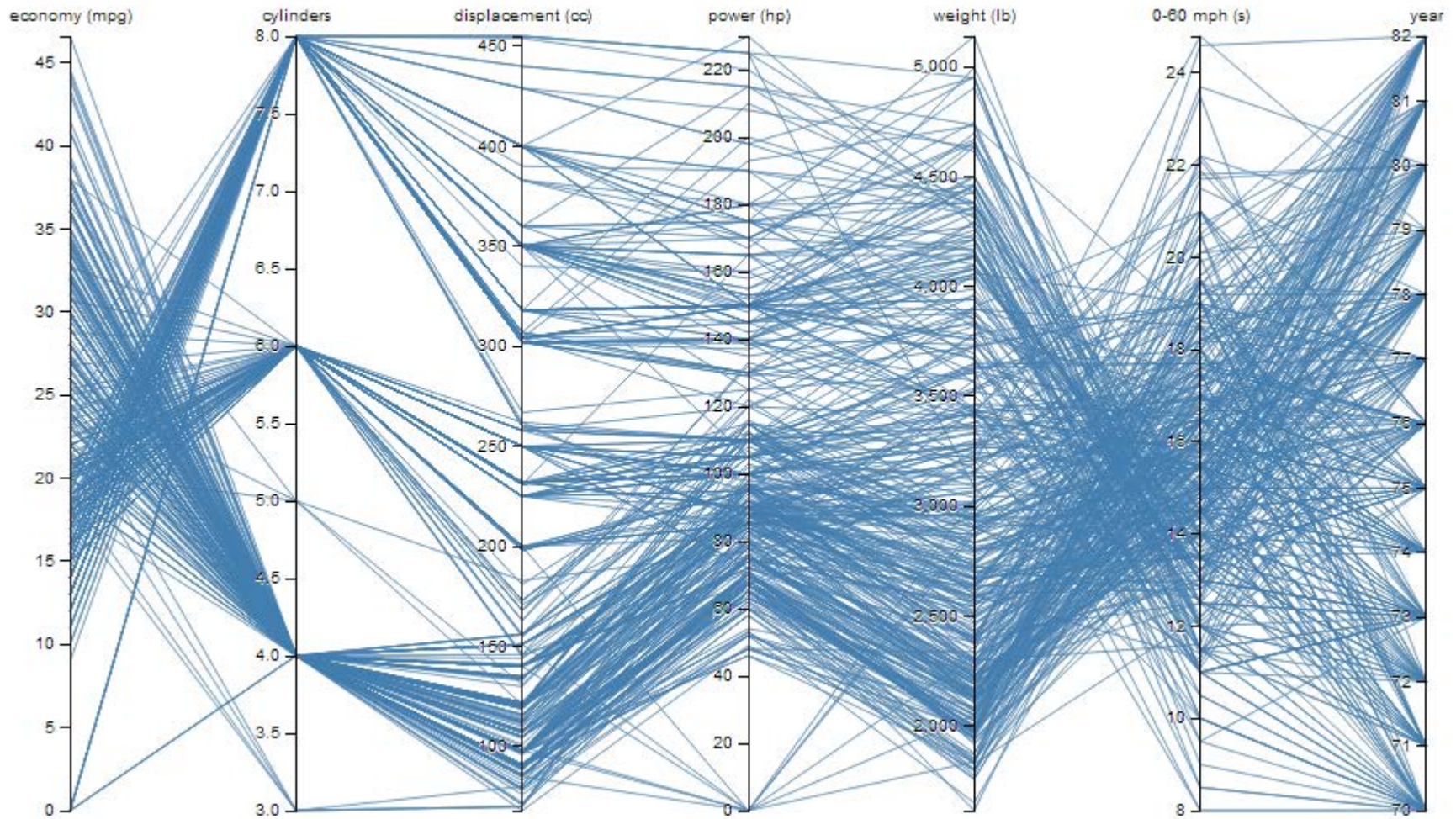


## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

- Los **gráficos de coordenadas paralelas** permiten mostrar un **gran número de variables numéricas u ordenadas** simultáneamente.
- No toda la información (a veces) es visible en un único gráfico.
- El formateo y escalado tiene una gran influencia en lo que se muestra.
- El solapamiento es inevitable ( $\alpha$ -blending).

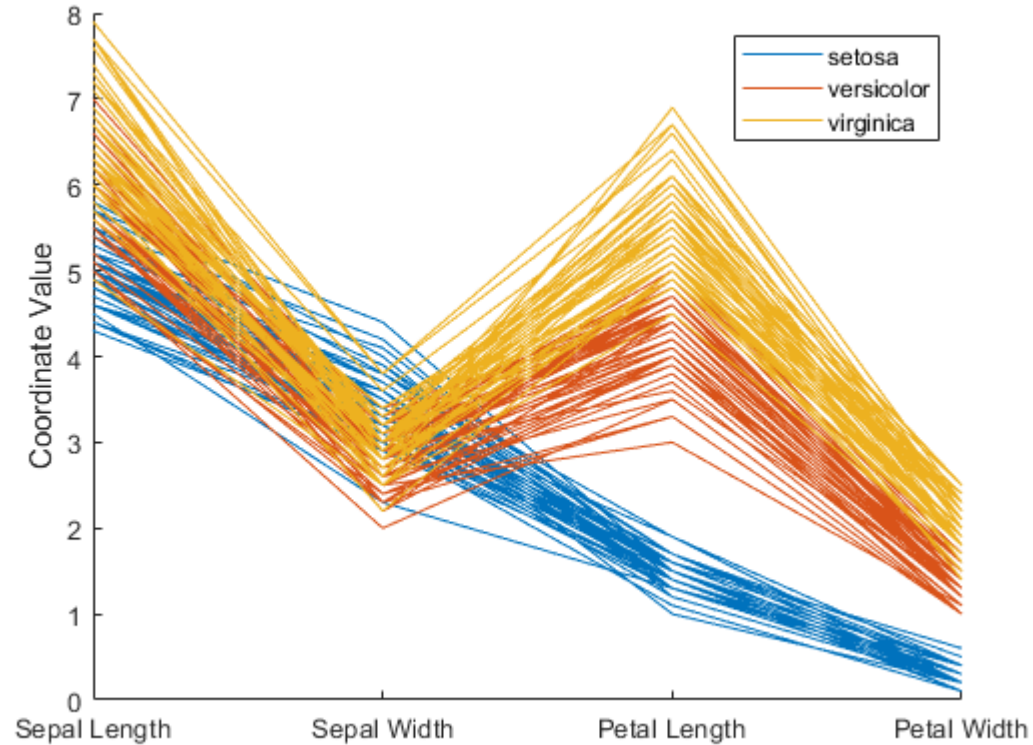


## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.





## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.



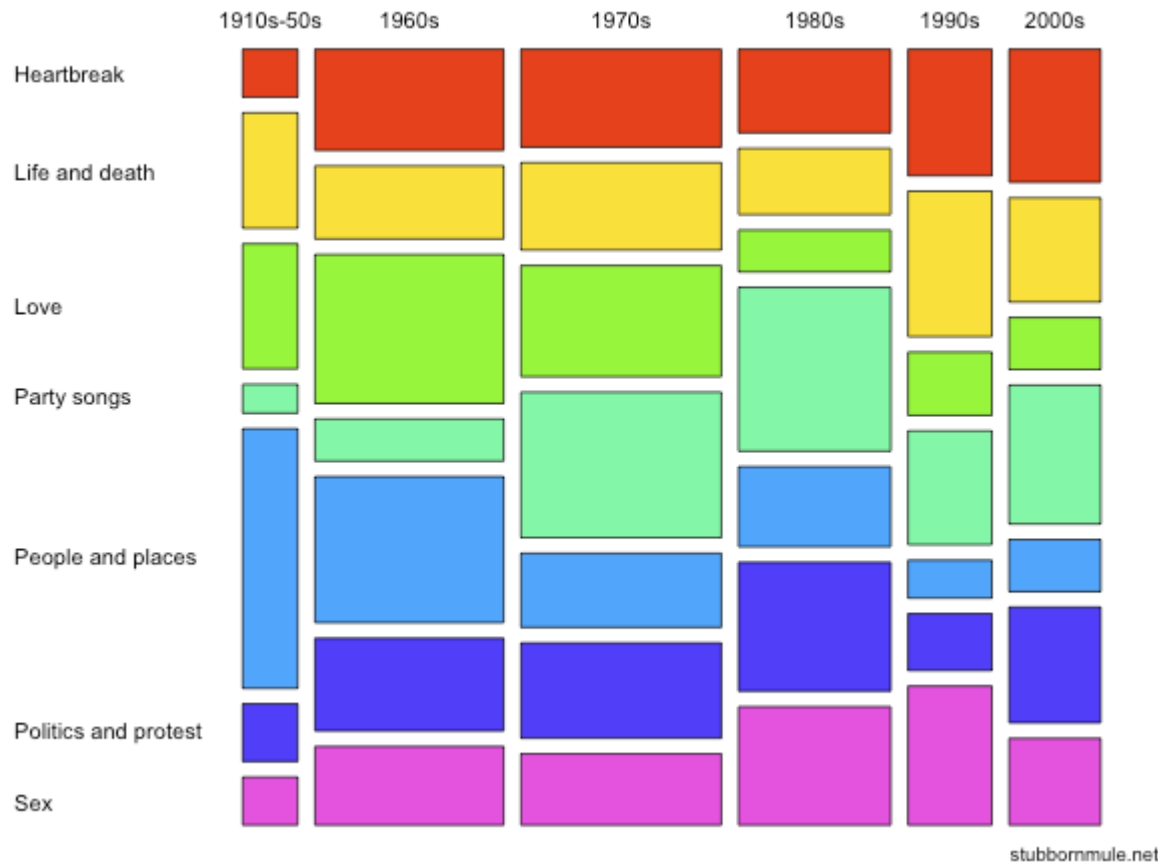


## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

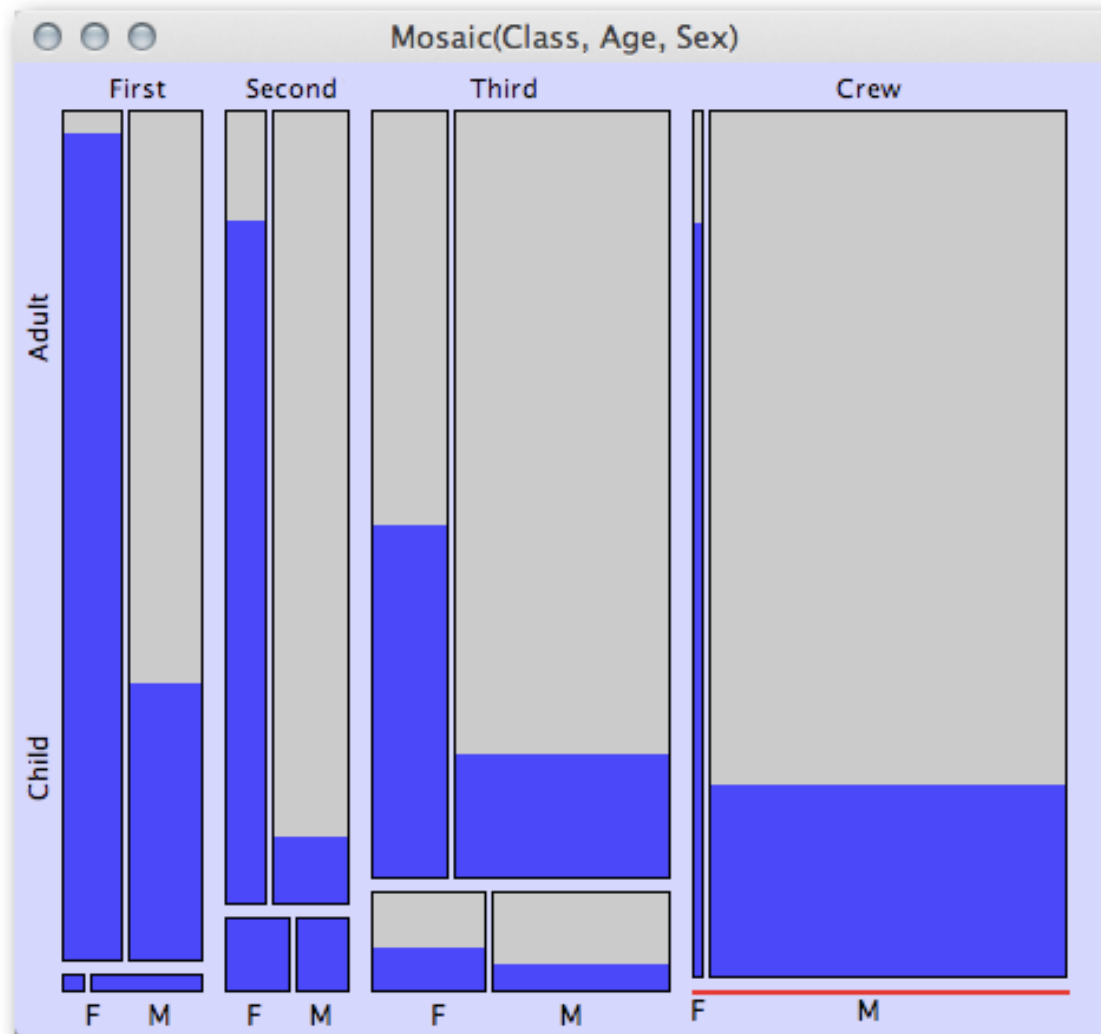
### GRÁFICOS DE TIPO MOSAICO

## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

- Los **gráficos** de tipo **mosaico** permiten **mostrar** los valores (**recuentos**) en tablas de contingencia multivariable.



## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.



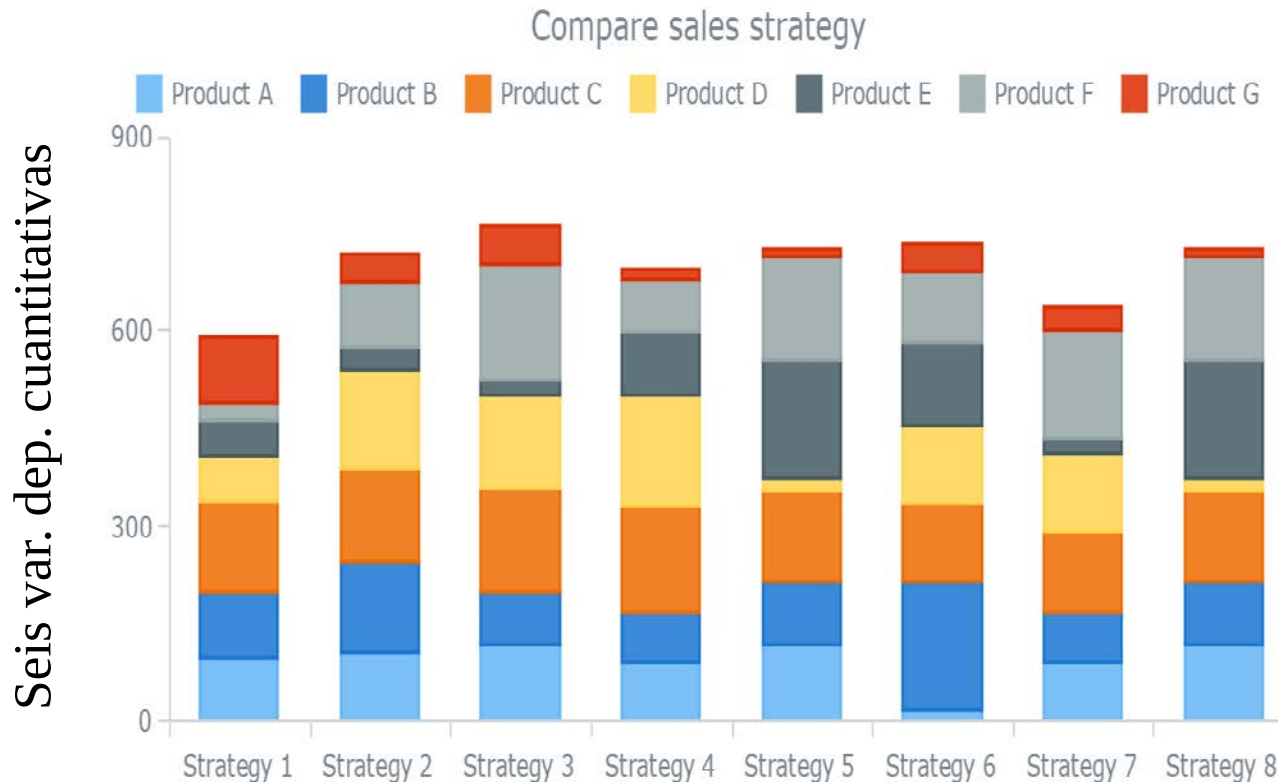


## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

### STACKED GRAPH

## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

### Stacked Bar chart

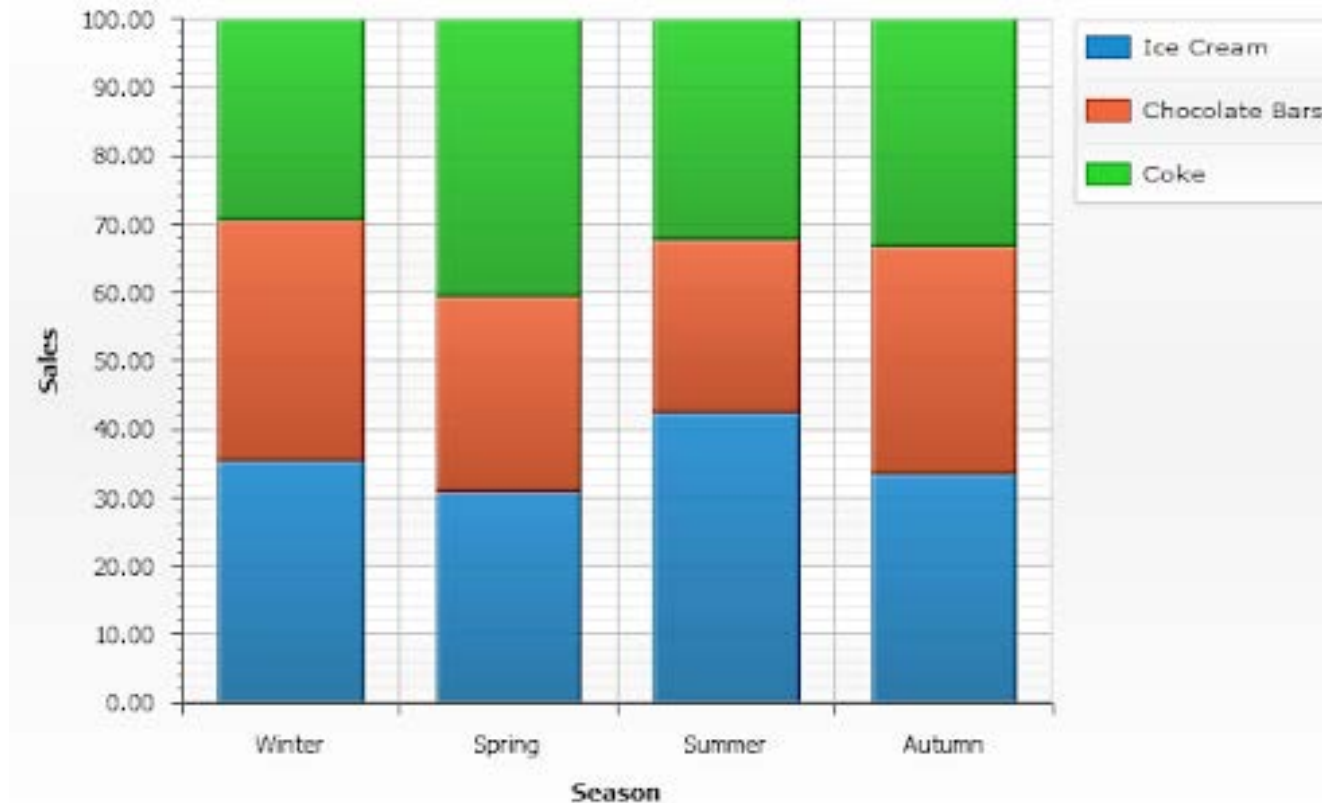


Variable independiente discreta/nominal



## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

### Relative Stacked Bar chart



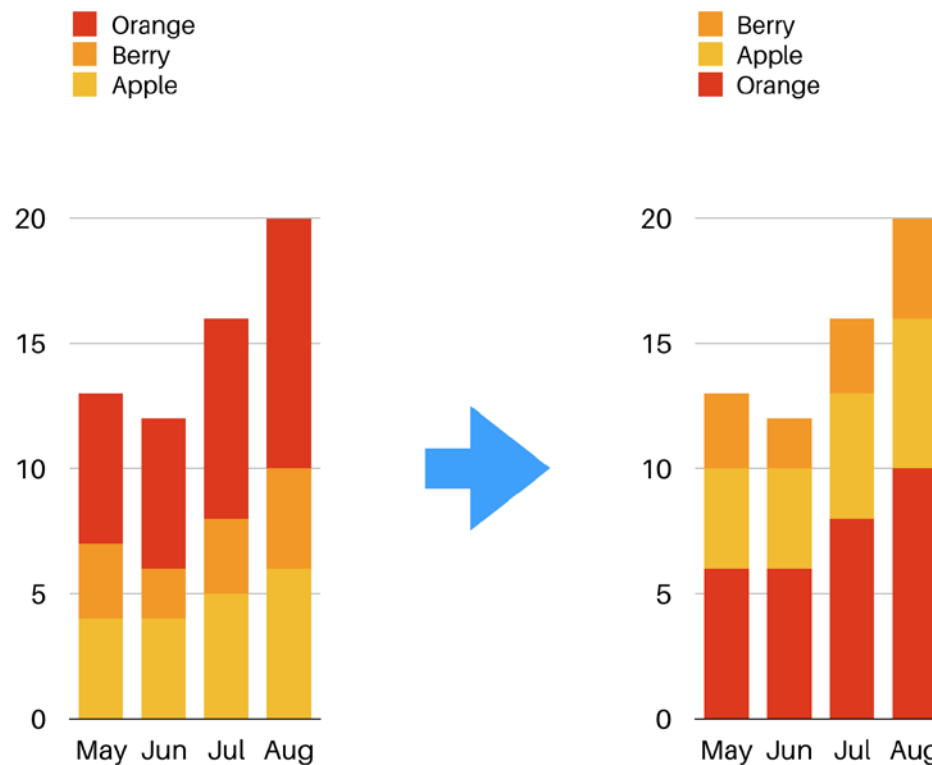
Variable independiente discreta/nominal



## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

OJO: el orden de apilamiento

- La varianza de los elementos inferiores de la pila pueden influir en la percepción de los elementos superiores.



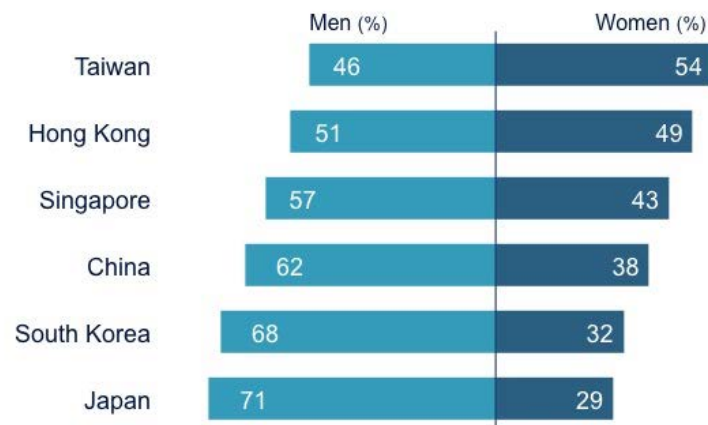


## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

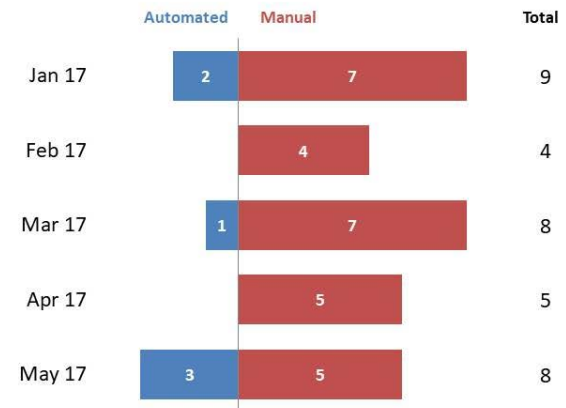
### Diverging Stacked Bar Charts

- Cuando sólo son dos variables se aprovecha la posición y la longitud.
- OJO: posibles connotaciones negativas.

There are fewer women in management positions in our Asian subsidiaries.



82% of errors are Manual



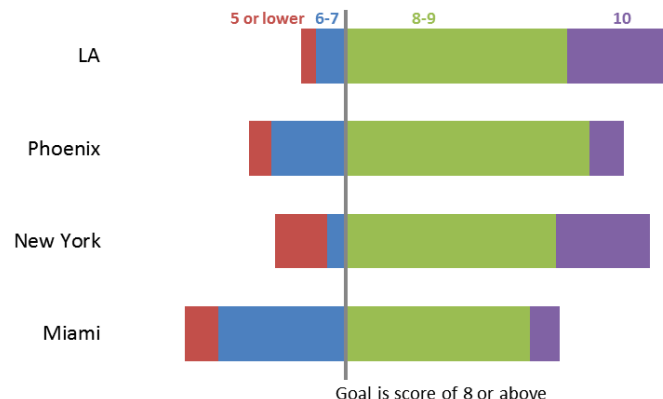


## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

### Diverging Stacked Bar Charts

- Cuando sólo son dos variables se aprovecha la posición y la longitud.
- OJO: posibles connotaciones negativas.
- Con más de dos variables no funciona tan bien.

The LA call center has the best ratings from customers



Ratings from automated survey in October 2012 - % shown in chart above



## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

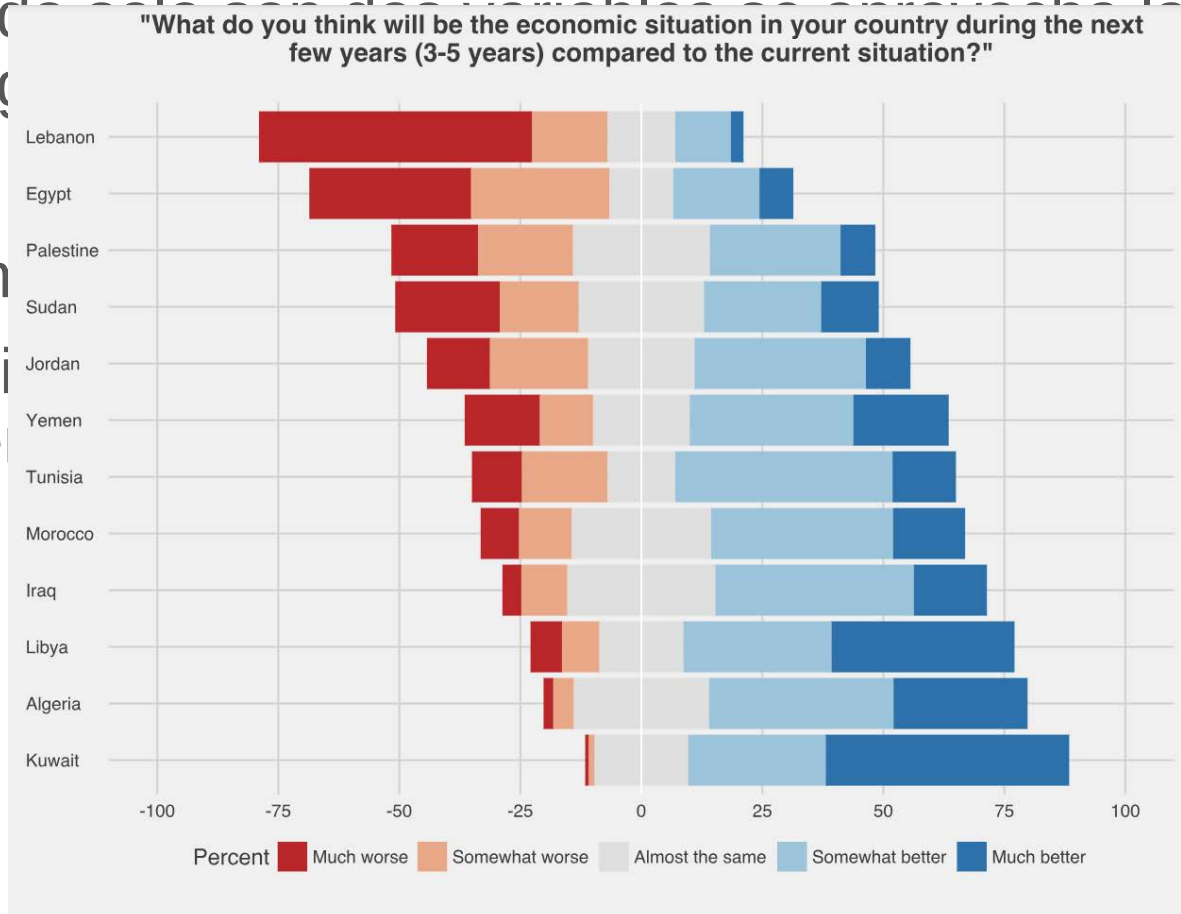
### Diverging Stacked Bar Charts

- Cuando sólo son dos variables se aprovecha la posición y la longitud.
- OJO: posibles connotaciones negativas.
- Con más de dos variables no funciona tan bien.
- También se puede centrar la barra (para observar tendencias en más de 2 variables).

## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

### Diverging Stacked Bar Charts

- Cuando sólo se comparan variables se aprovecha la posición y la longitud
- OJO:
- Con n
- También puede

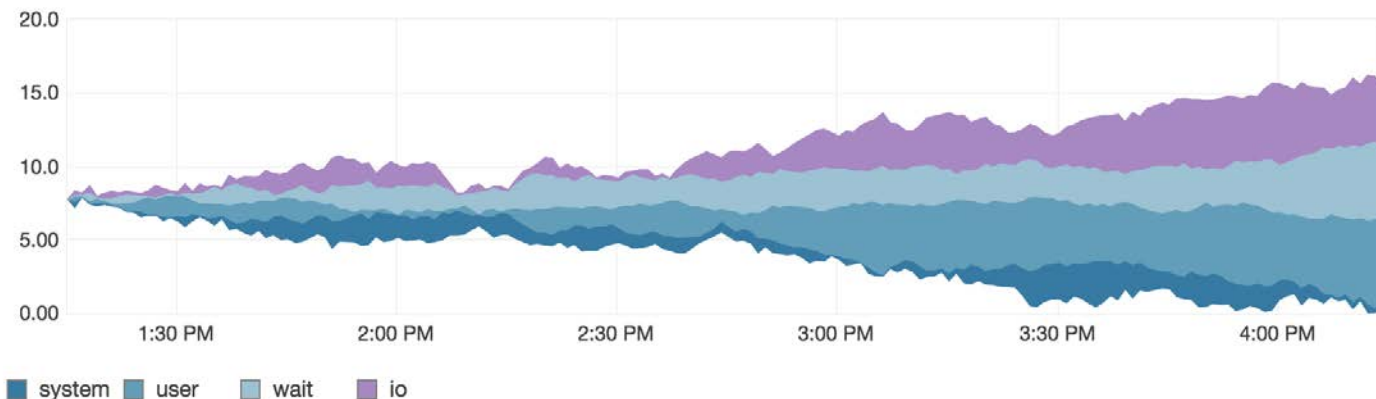
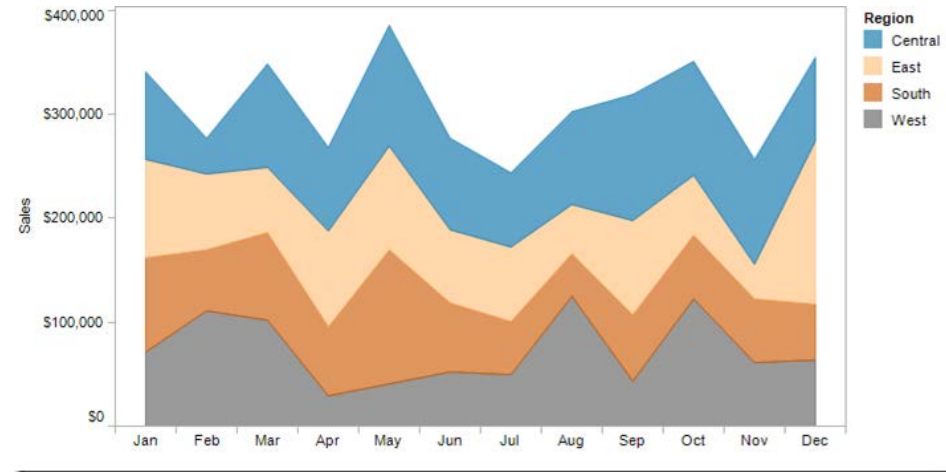




## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

### Stacked Line Graphs

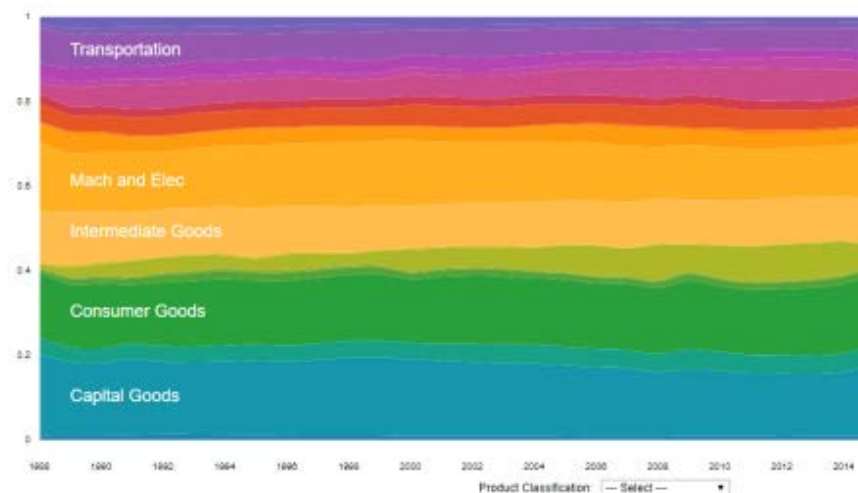
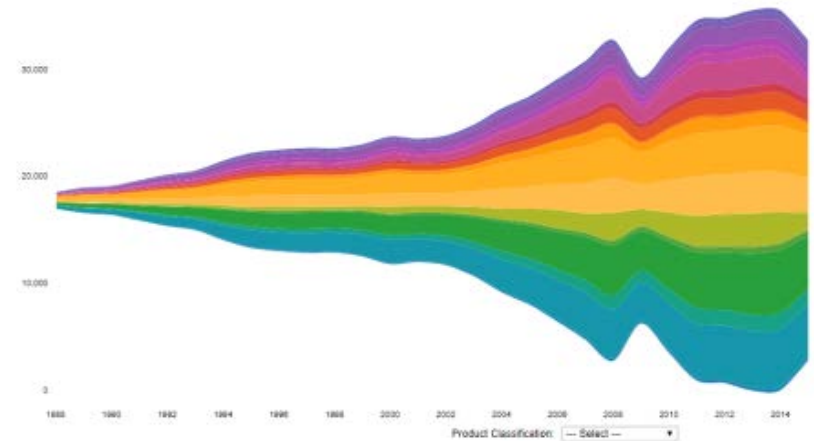
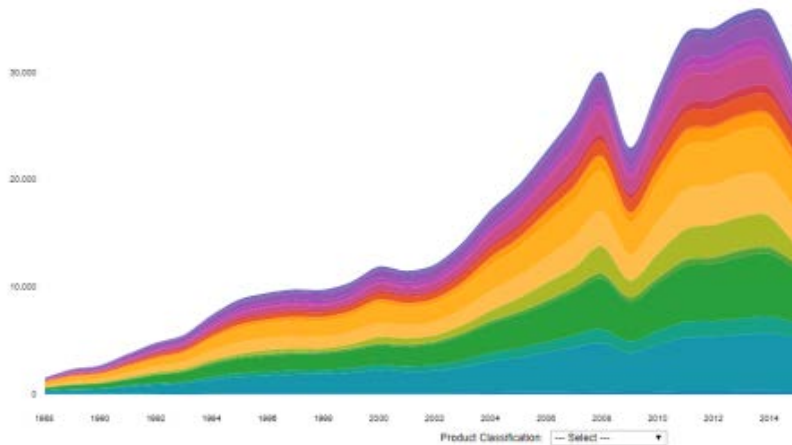
- Apropriado para variables independientes continuas en el eje horizontal.
- Se pueden suavizar las regiones utilizando curvas en lugar de rectas.





## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

### Stacked Line Graphs

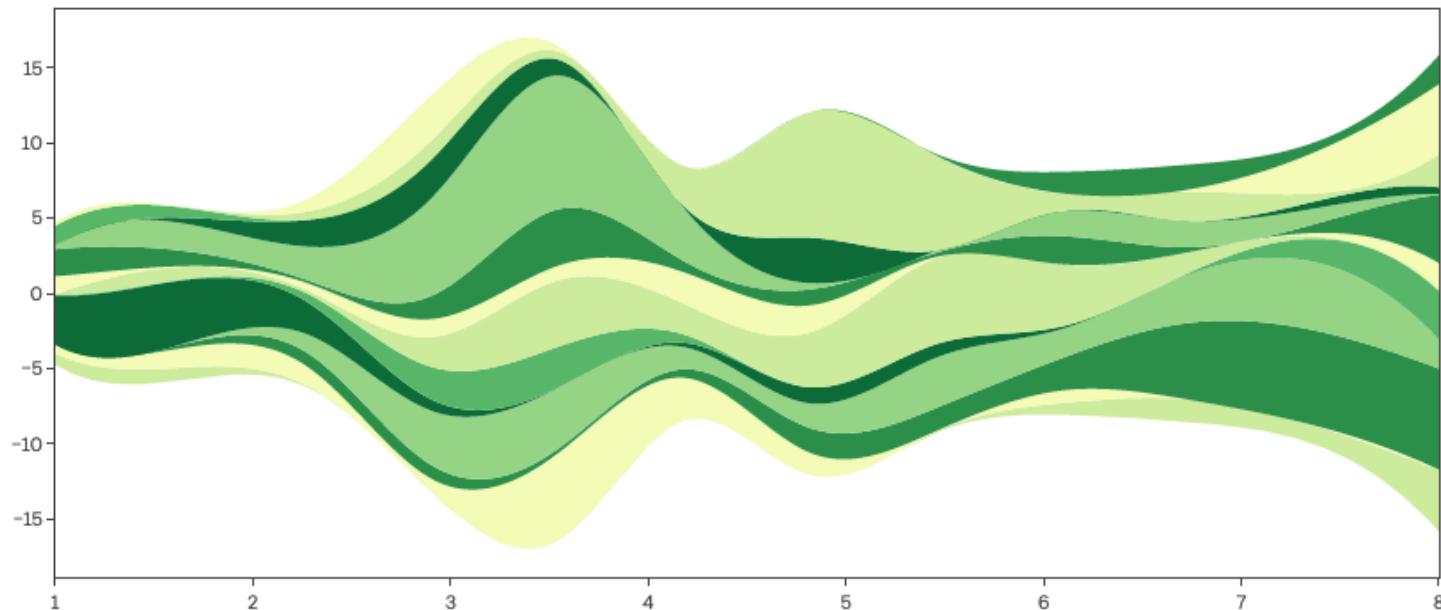


## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

### Theme River Layout

- La gráfica se centra respecto del valor medio.
- Minimiza la anchura del gráfico y la inclinación de los bordes superior e inferior.

Streamgraph with ThemeRiver layout

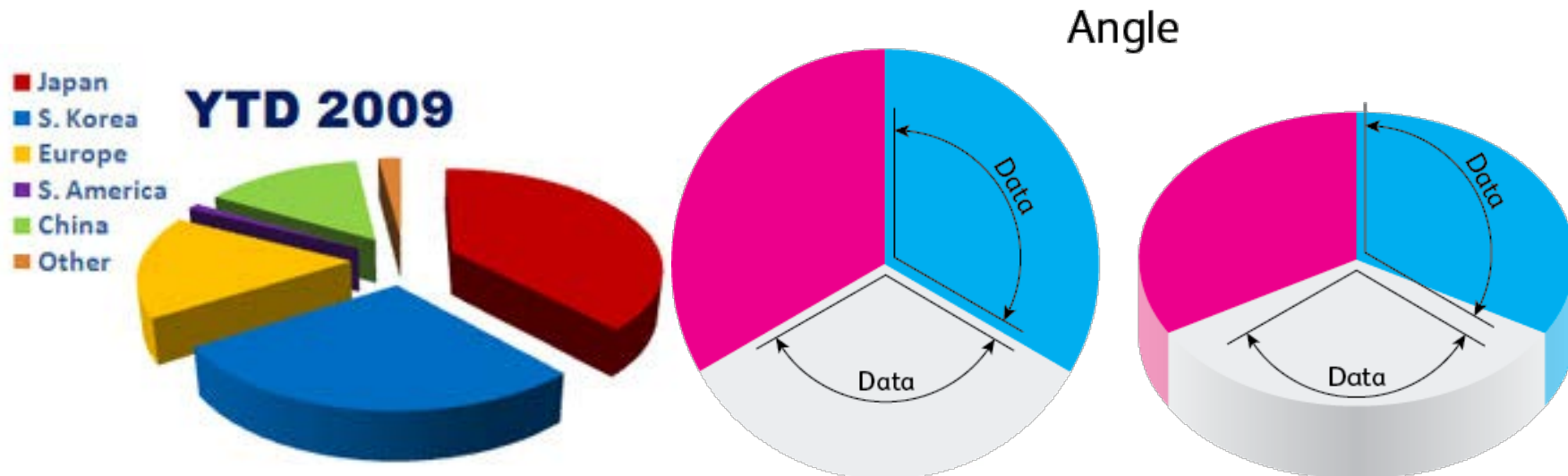




## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

### Pie Chart

- Se usan para indicar las porciones relativas de variables dependientes cuantitativas de una sola dimensión.
- Mapea el porcentaje del total al ángulo del “quesito” correspondiente.
- Mala idea la utilización del 3D.





## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

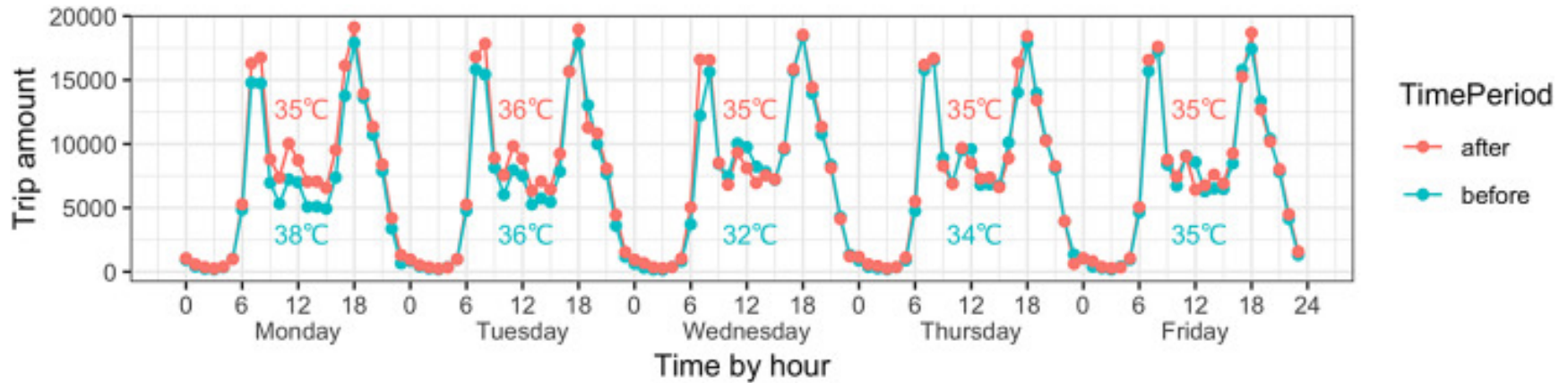
### SERIES TEMPORALES Y MAPAS



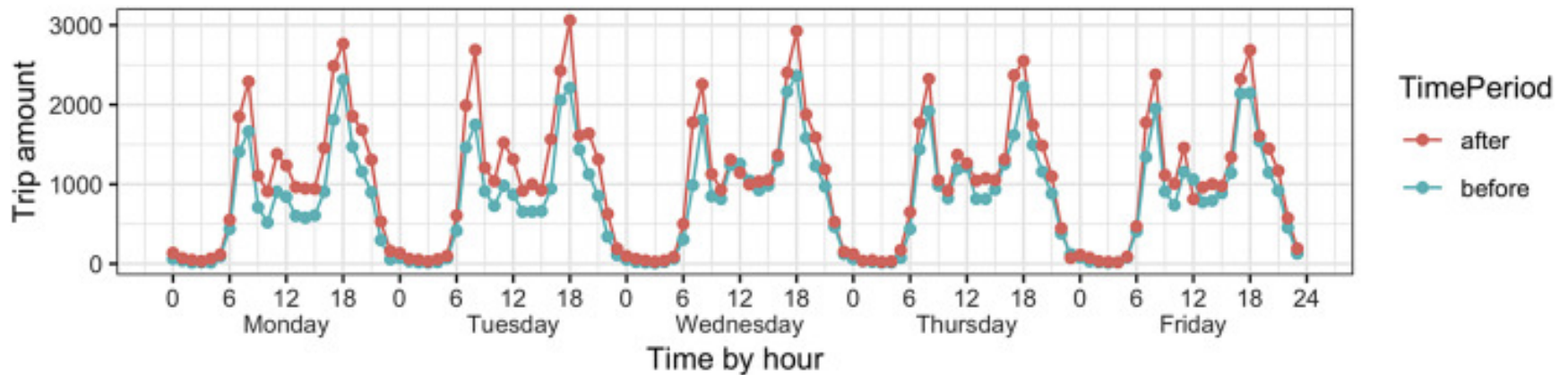
## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.

- Las **series temporales** son especiales por el estricto **ordenamiento de los datos**.
- Pueden contener medidas en un instante de tiempo (peso o precio de acciones) o resúmenes de un periodo de tiempo (incremento de peso en un mes...).
- A tener en cuenta:
  - Tanto la escala temporal como el origen.
  - Las medidas pueden no ajustarse a la escala elegida.
  - Especial cuidado en escala y unidades de medida (pueden ser diferentes en resúmenes).
  - Para comparación, asegurar que las escalas están alineadas.

## 6.- Visualizaciones de grandes dimensiones.



(a)



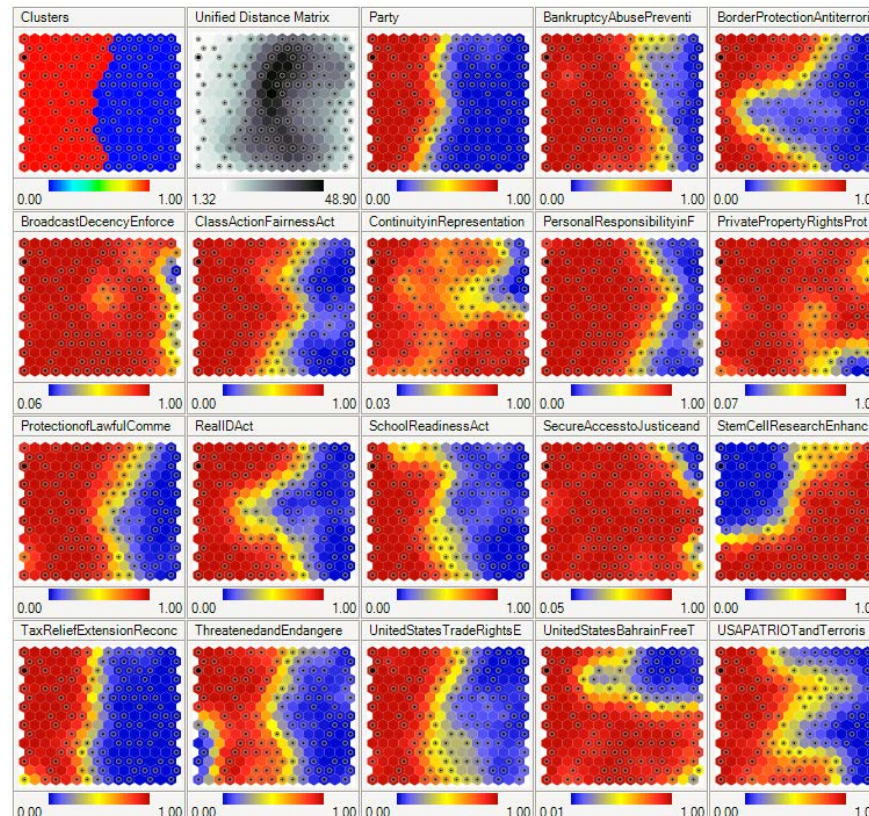
(b)

# UD4 Visualización de datos

- 1 Presentación
- 2 Razonamiento
- 3 Visualización
- 4 Decisiones en Visualización de Datos.
- 5 Mapeado y visualizaciones “simples”.
- 6 Visualizaciones de grandes dimensiones.
- 7 Otras visualizaciones.
- 8 Diseño de sistemas
- 9 Principios de buenas prácticas.

## 7.- Gráficos SOM.

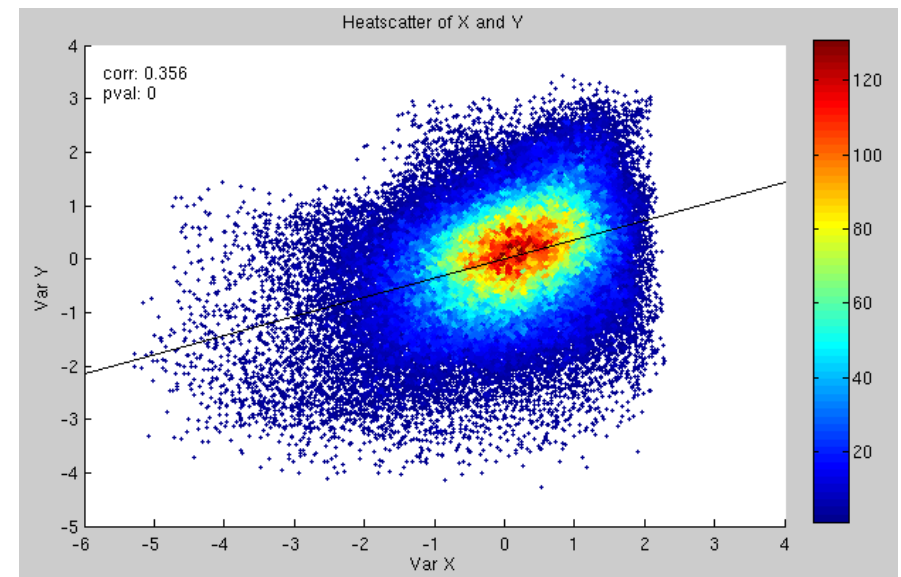
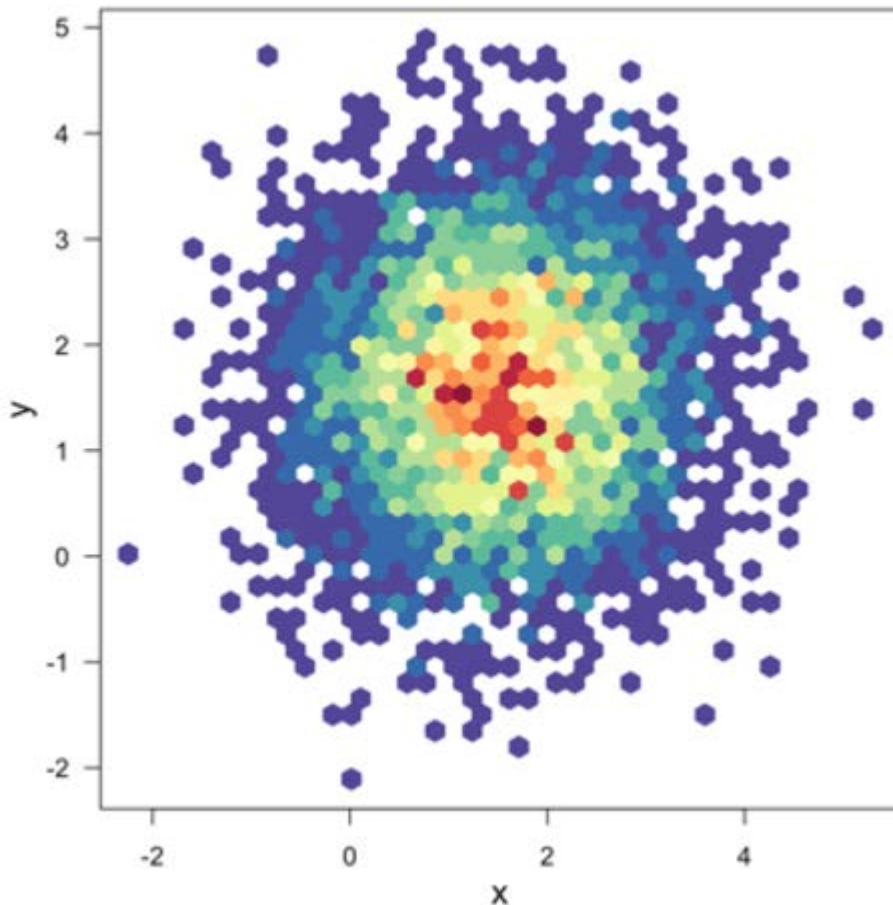
- **SOM** (Self Organised Map): es un tipo de red neuronal artificial (RNA) que se entrena utilizando el aprendizaje no supervisado para producir una representación discreta y de baja dimensión (típicamente bidimensional).





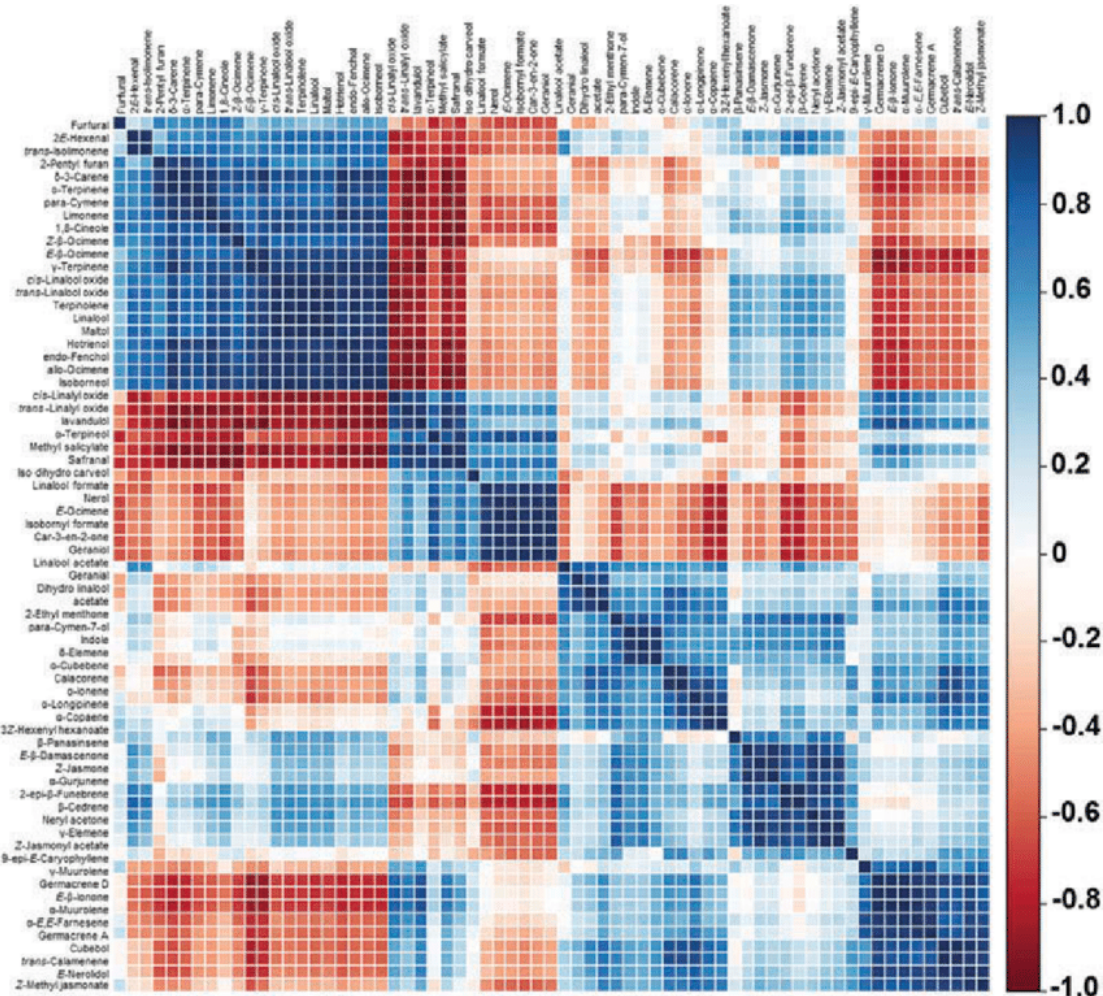
## 7.- Density graphs.

- **Gráficos de densidades:** a partir de scatterplots con muchos datos.



## 7.- Heat maps.

- Gráficos de calor: para visualización de matrices.

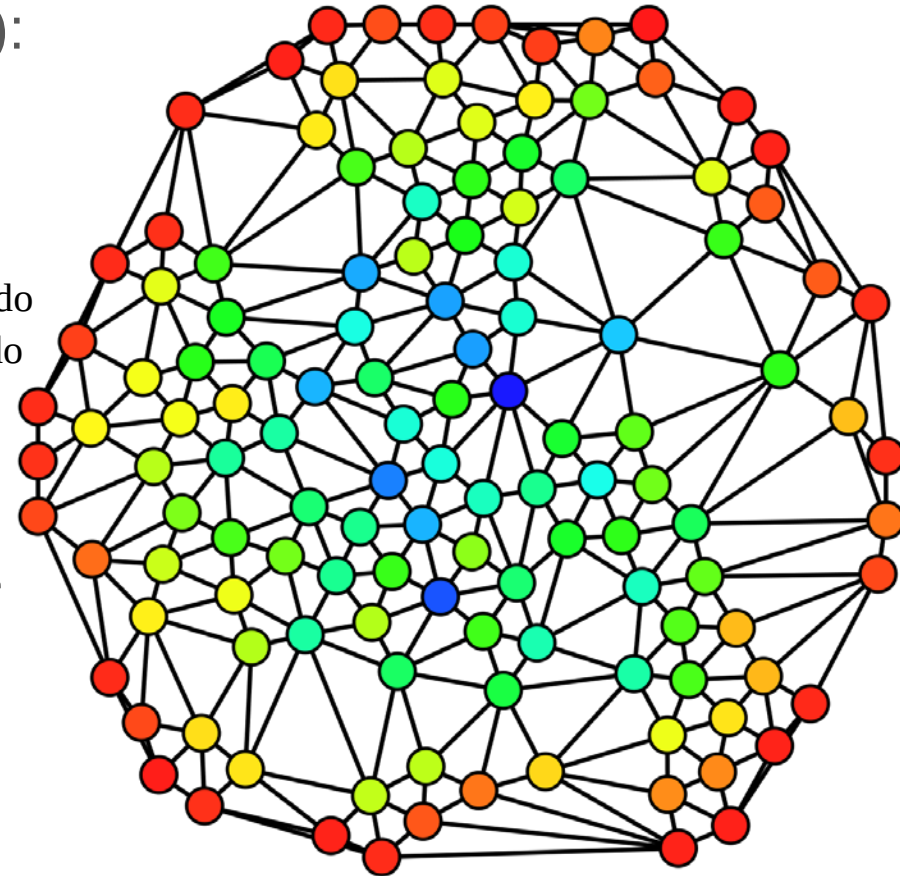




# 7.- Grafos.

## MEDIDAS DE CENTRALIDAD:

- Grado de un nodo (más sencilla):
  - A mayor grado más centrado.
- Medida de aislamiento:
  - Distancia a los otros nodos:
    - Centralidad de la cercanía: Grado del nodo
    - Centralidad del grafo:  $1/(\text{distancia al nodo más alejado})$
- Centralidad de un nodo entre nodos:
  - El camino más corto entre nodos que pasan por un nodo.
  - También se puede calcular para aristas.



## 7.- Grafos.



### SIMPLIFICAR UN GRAFO:

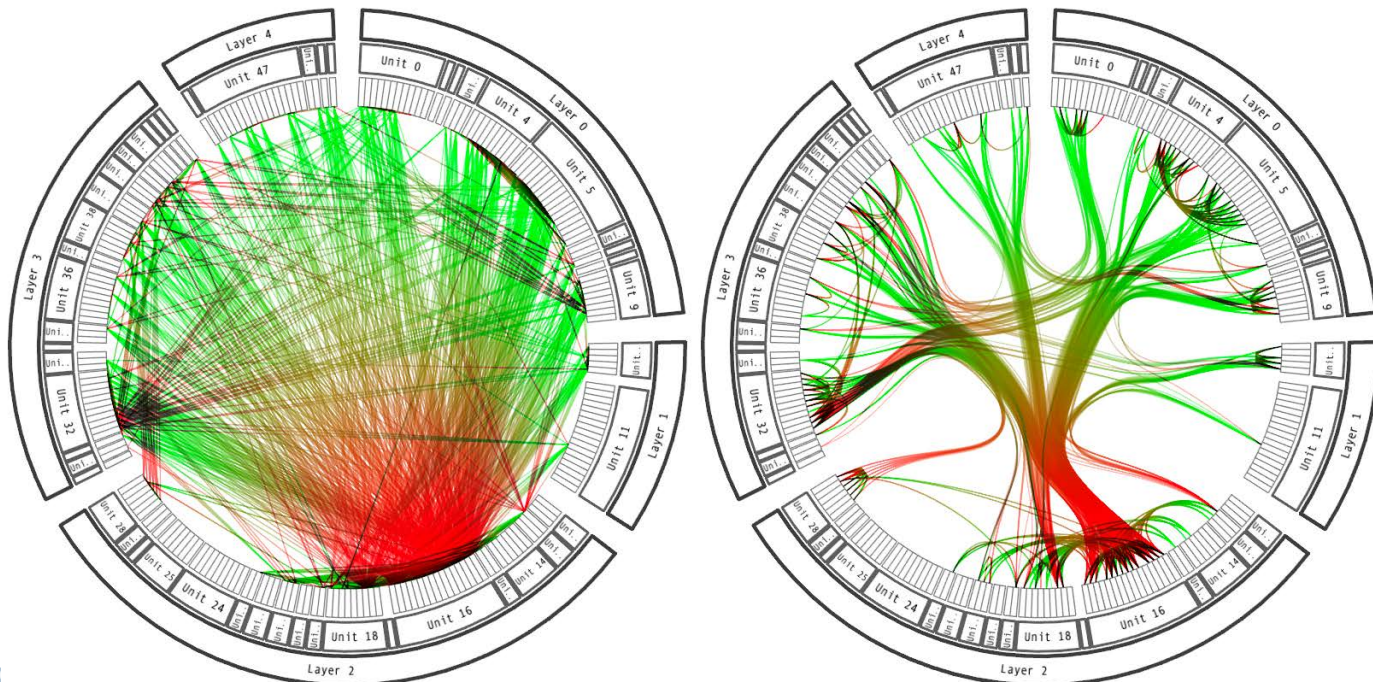
- Eliminar las aristas con medidas “entre nodos” con menos peso sin generar un grafo desconectado.
- Aplicar al modelo simple “posición dirigida por al fuerza”.
- Después añadir los ejes menos significativos de nuevo.



# 7.- Grafos.

## PAQUETES DE ARISTAS:

- Agregar aristas similares en “paquetes de aristas” para simplificar la presentación.
- Se necesita una medida de similitud entre aristas.

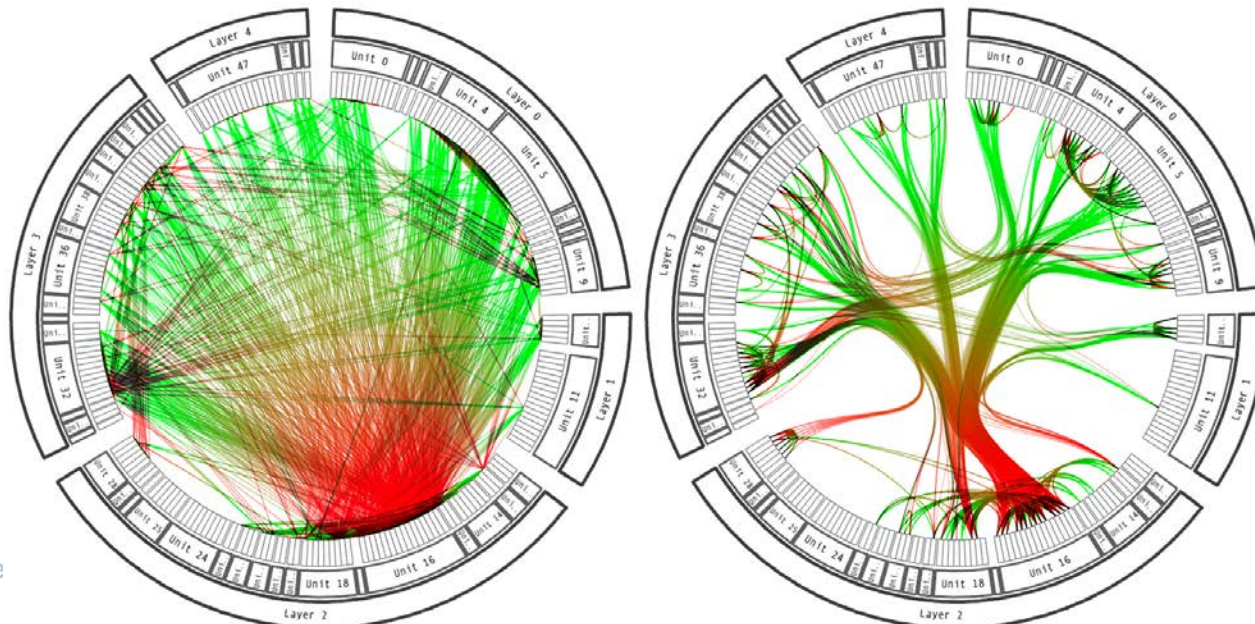




## 7.- Grafos.

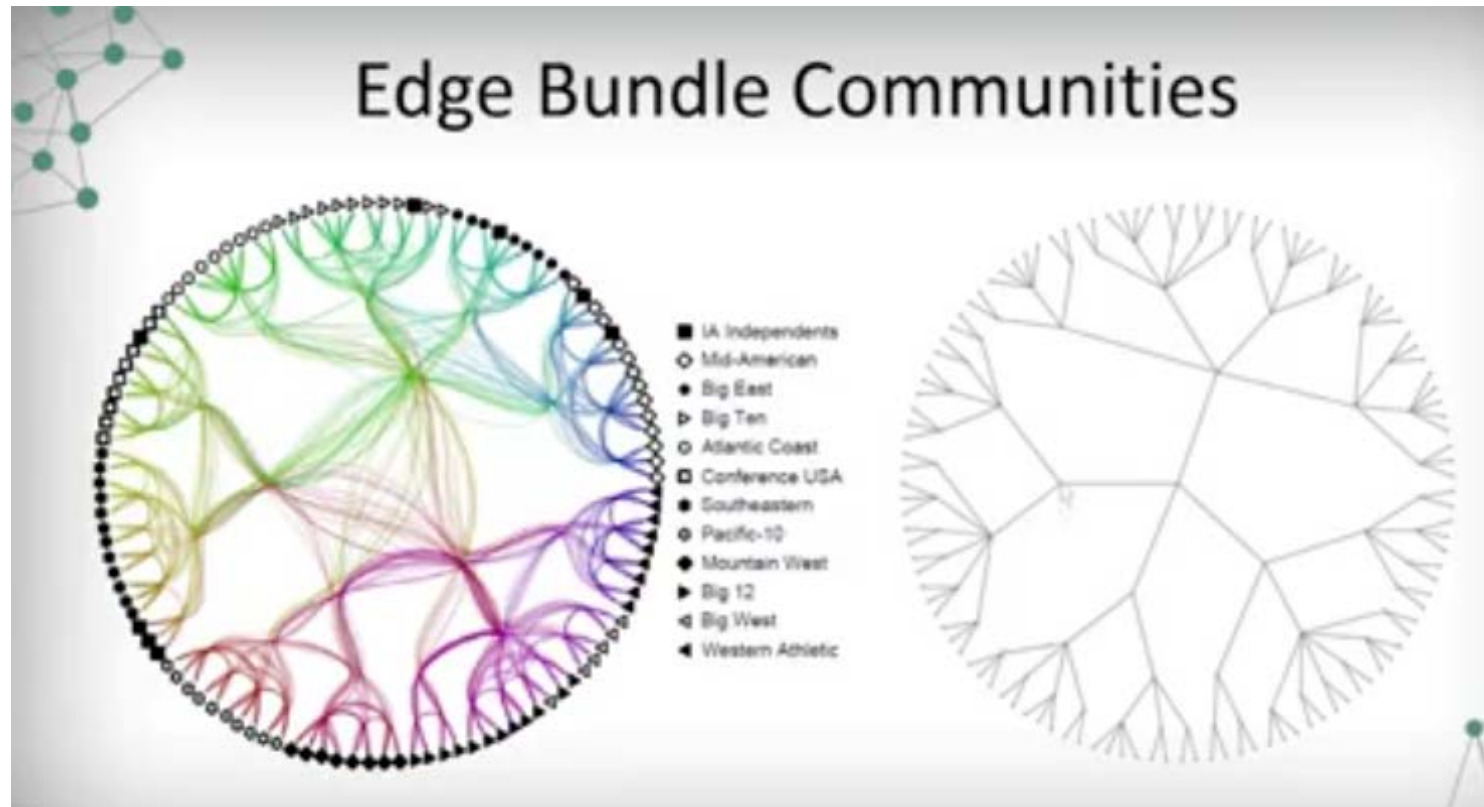
### DESCUBRIENDO COMUNIDADES:

- Eliminar las aristas en orden decreciente de peso “entre nodos” del mayor al menor.
- Al menor nivel revela comunidades.
- Se crean comunidades jerárquicas de forma que las aristas con peso “entre nodos” mayor une comunidades de bajo nivel.



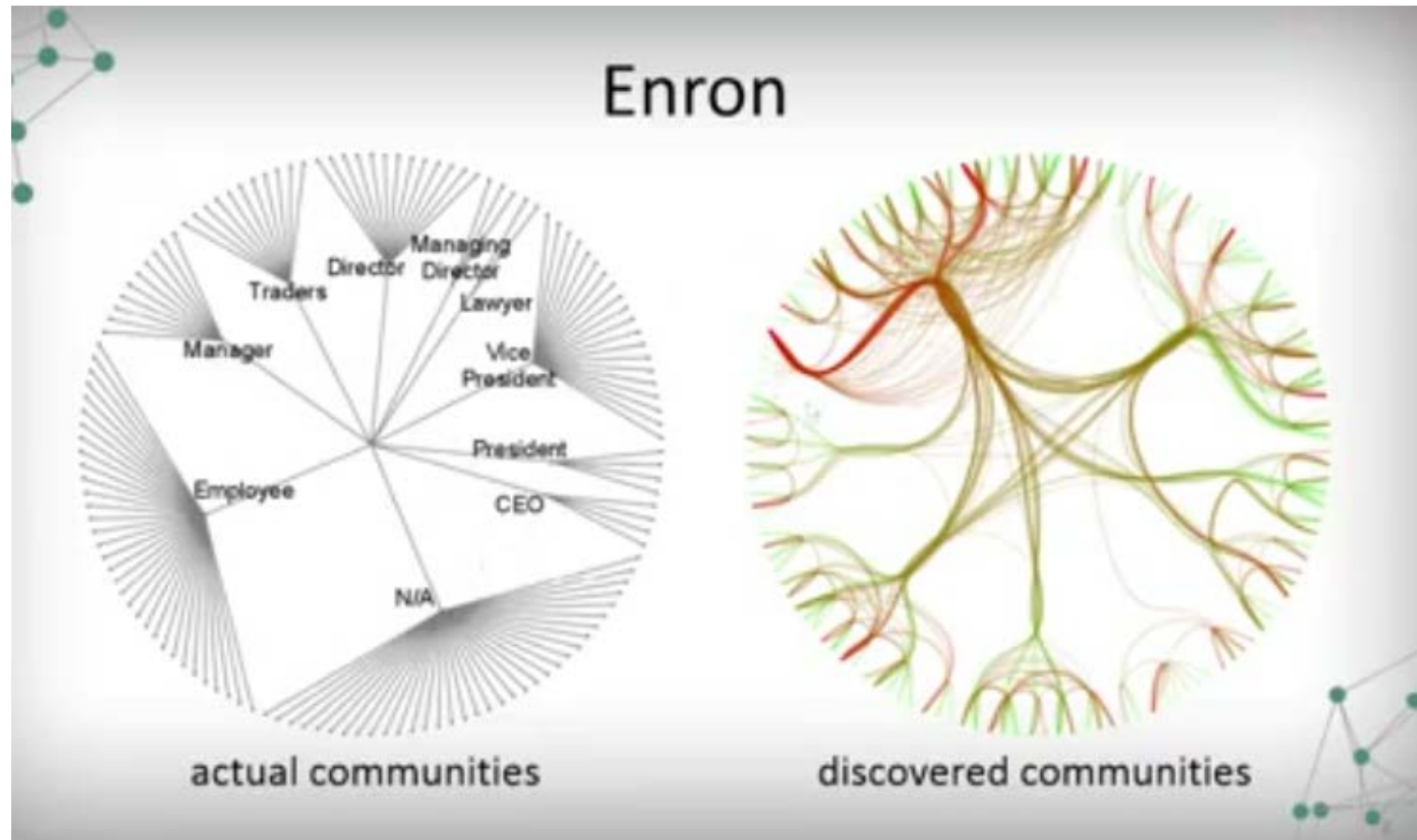
## 7.- Grafos.

### DESCUBRIENDO COMUNIDADES:



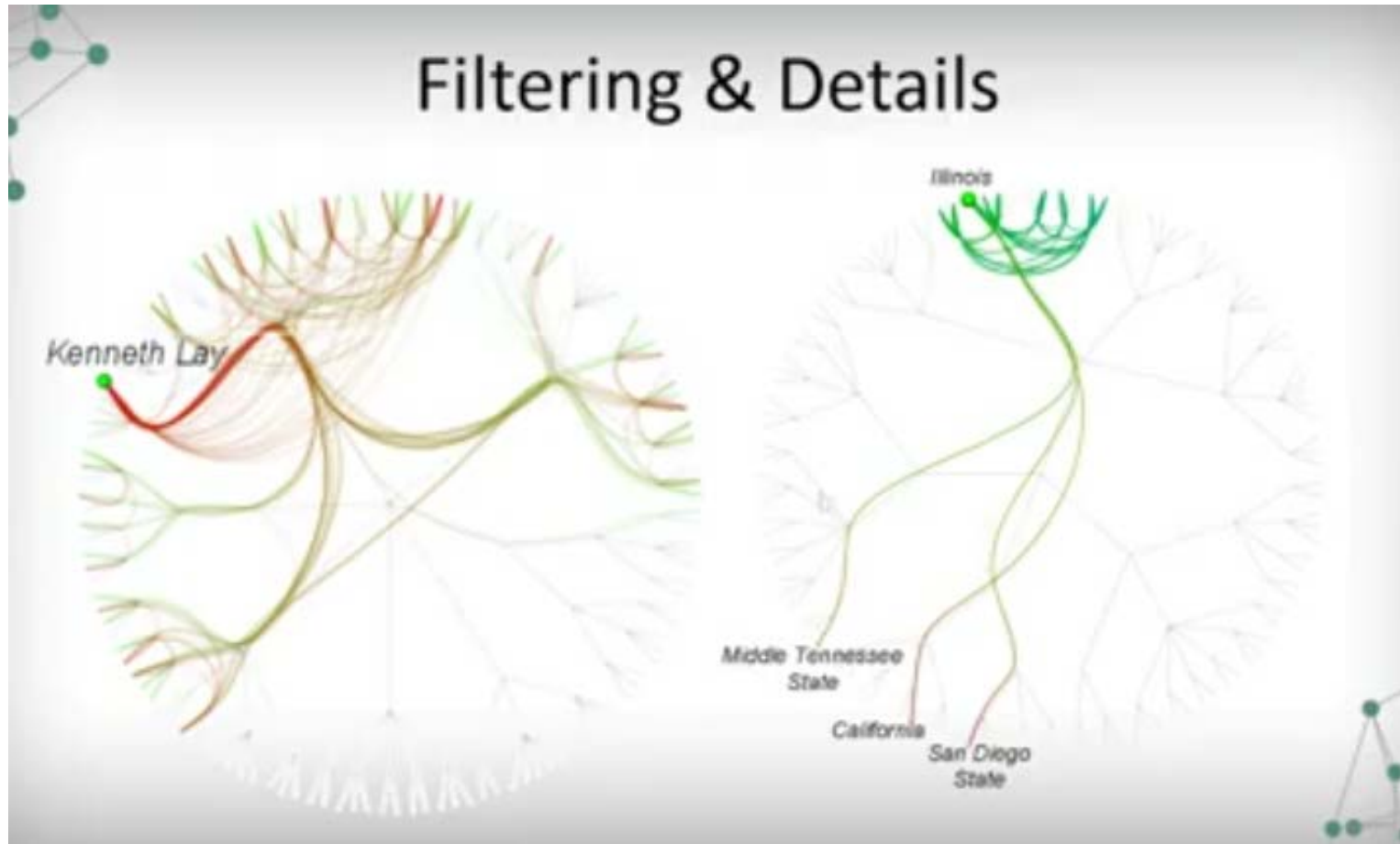
## 7.- Grafos.

### DESCUBRIENDO COMUNIDADES:



## 7.- Grafos.

### DESCUBRIENDO COMUNIDADES:

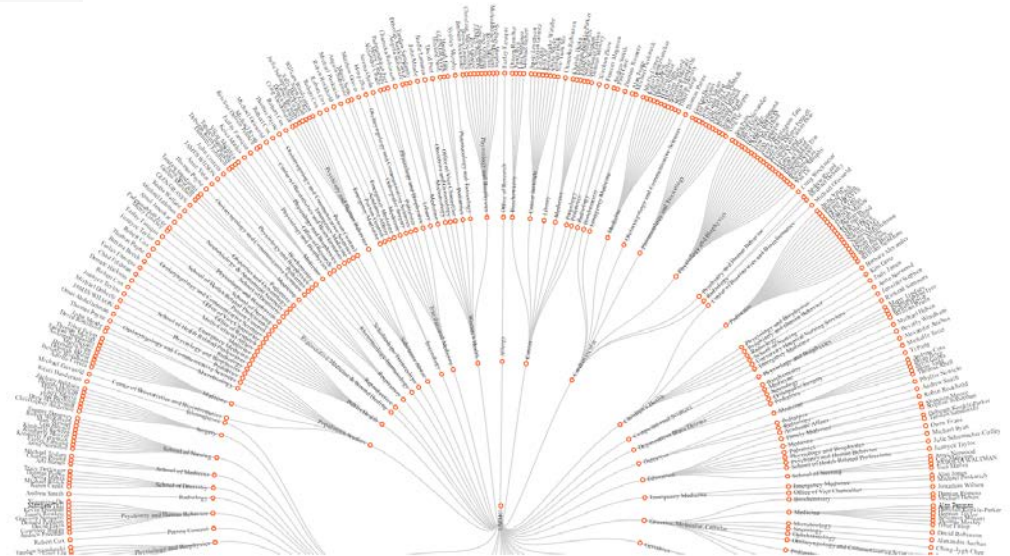
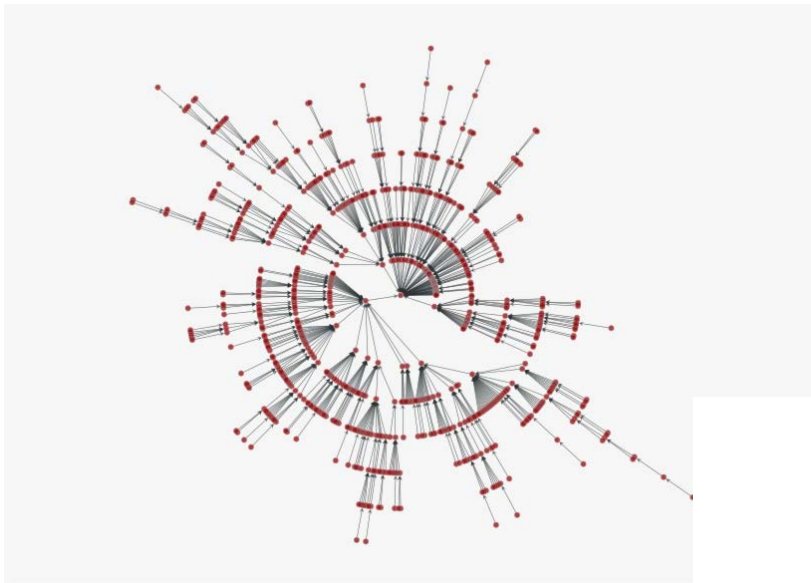




# 7.- Grafos.



## Crecimiento de árboles:





# 7.- Grafos.

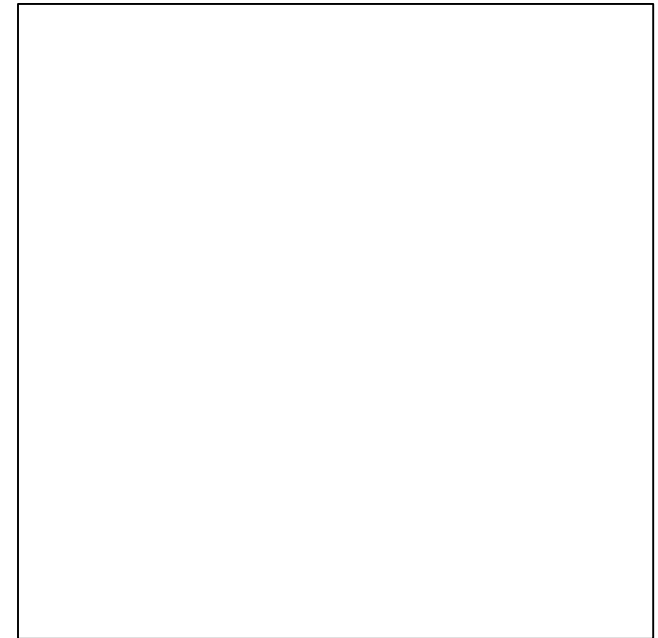
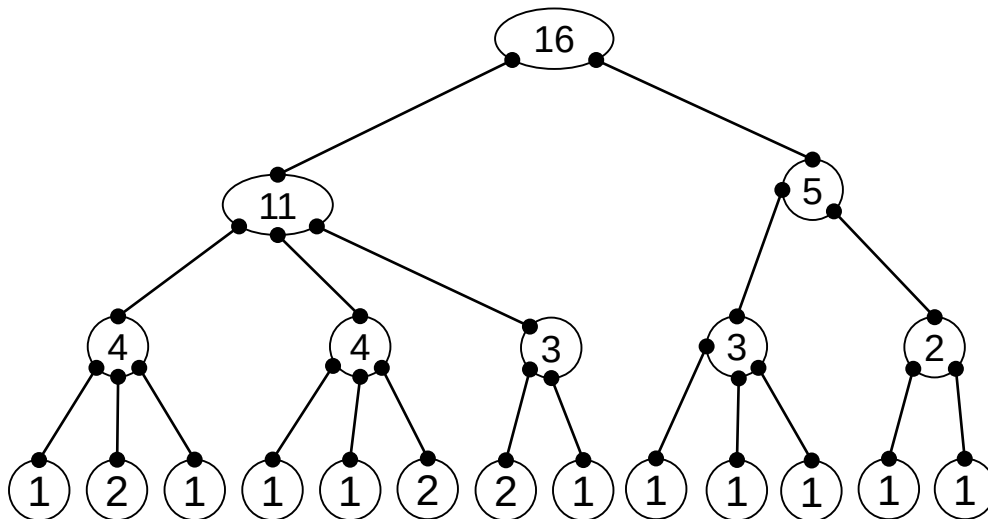
## Treemaps:

- Mapea cantidades a áreas.
- El color se usa para diferenciar áreas/categorías.
- El sombreado delimita regiones jerárquicas.



# 7.- Grafos.

## Creación de un Treemap:

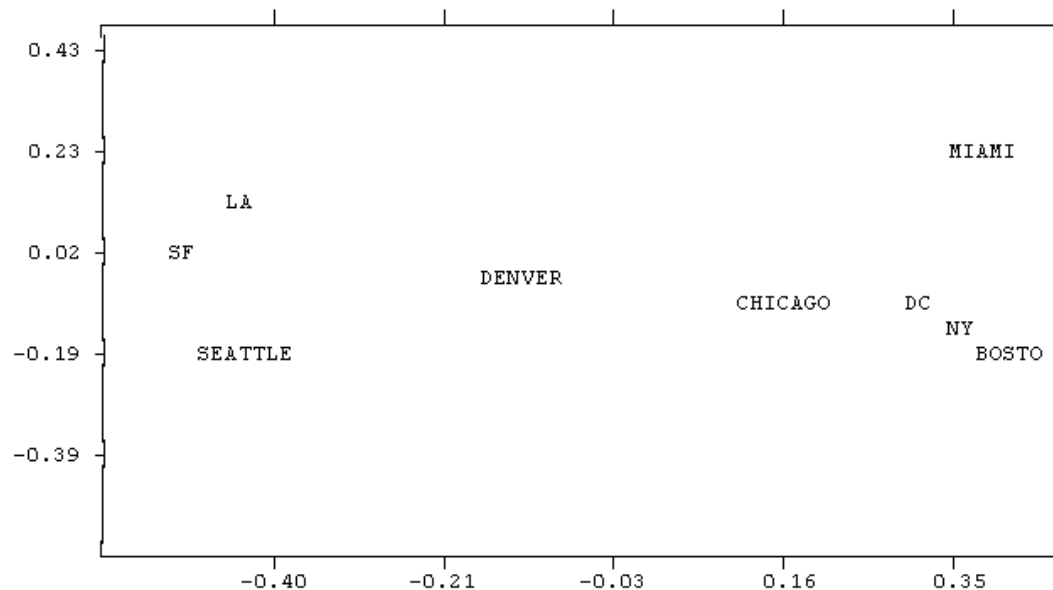


## 7.- Multidimensional scaling.

- El grafo codifica las relaciones nominales.
  - La longitud de los ejes es irrelevante.
- El grafo codifica relaciones cuantitativas.
  - La longitud de los ejes indica fuerza de las relaciones.
- Multidimensional Scaling (MDS):
  - La proyección para la reducción de la dimensionalidad de las muestras del espacio de grandes dimensiones trata de preservar las distancias.

## 7.- Multidimensional scaling.

|   |         | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|---|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |         | BOST | NY   | DC   | MIAM | CHIC | SEAT | SF   | LA   | DENV |
|   |         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | BOSTON  | 0    | 206  | 429  | 1504 | 963  | 2976 | 3095 | 2979 | 1949 |
| 2 | NY      | 206  | 0    | 233  | 1308 | 802  | 2815 | 2934 | 2786 | 1771 |
| 3 | DC      | 429  | 233  | 0    | 1075 | 671  | 2684 | 2799 | 2631 | 1616 |
| 4 | MIAMI   | 1504 | 1308 | 1075 | 0    | 1329 | 3273 | 3053 | 2687 | 2037 |
| 5 | CHICAGO | 963  | 802  | 671  | 1329 | 0    | 2013 | 2142 | 2054 | 996  |
| 6 | SEATTLE | 2976 | 2815 | 2684 | 3273 | 2013 | 0    | 808  | 1131 | 1307 |
| 7 | SF      | 3095 | 2934 | 2799 | 3053 | 2142 | 808  | 0    | 379  | 1235 |
| 8 | LA      | 2979 | 2786 | 2631 | 2687 | 2054 | 1131 | 379  | 0    | 1059 |
| 9 | DENVER  | 1949 | 1771 | 1616 | 2037 | 996  | 1307 | 1235 | 1059 | 0    |



## 7.- Multidimensional scaling.

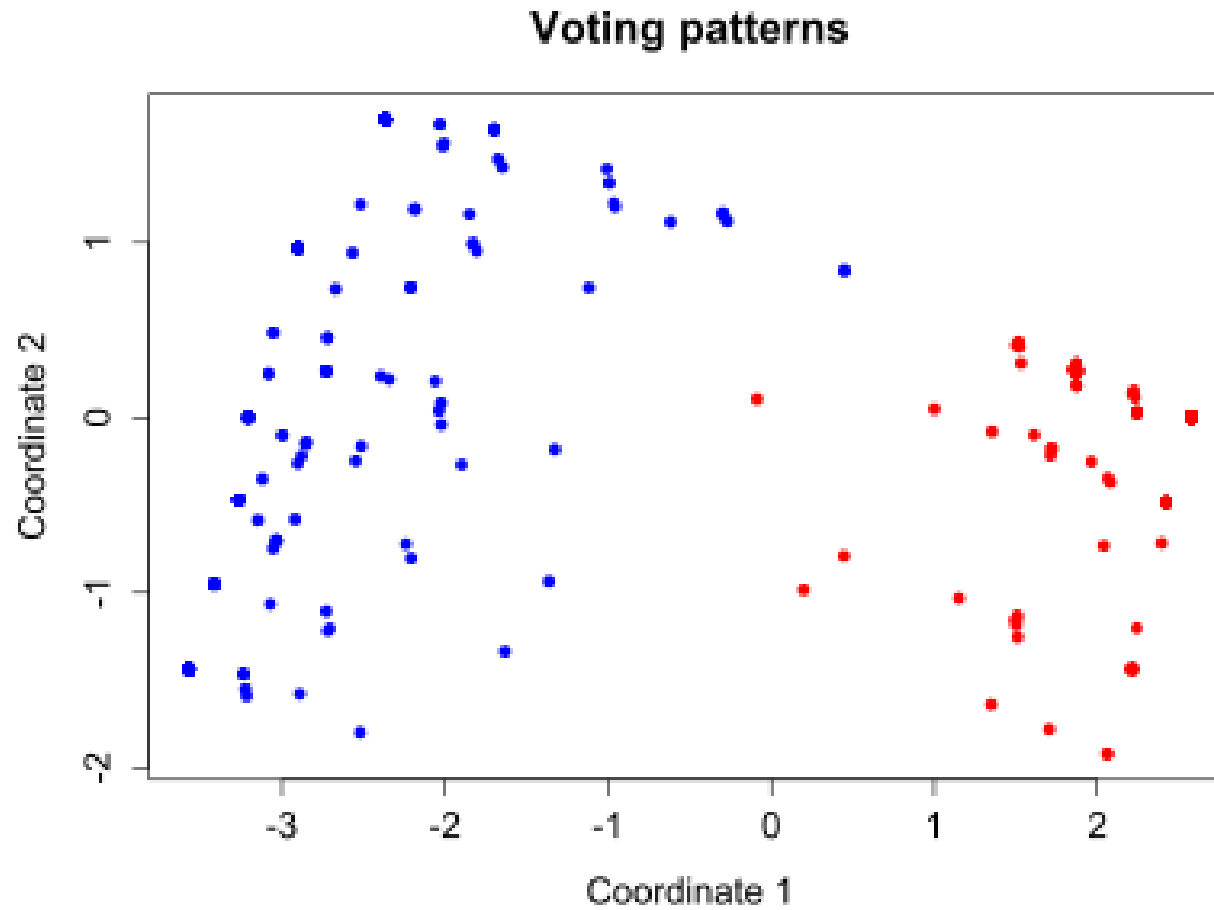
### Algoritmo:

- Dadas las distancias  $d_{ij}$  entre los puntos  $i$  y  $j$ .
- Encontrar las posiciones  $(x_i, y_j)$ .
- Que minimizan la función de estrés:

$$\sum_{j=1}^{N-1} \sum_{i=j+1}^N \left( \|(x_i, y_i) - (x_j, y_j)\| - d_{ij} \right)^2$$

- Se puede resolver con un método de optimización no lineal.

## 7.- Multidimensional scaling.



## 7.- Multidimensional scaling.

### Utilidad del MDS:

- Visualización de afinidades.
  - Áreas de colaboración basada en co-autores.
  - Número de atributos en común.
- Human-Computer Interaction:
  - Botones que tengan funcionalidades similares que estén próximos.
- Marketing:
  - Los mapas de percepción proporcionan un paisaje de productos basados en atributos.

## 7.- World Cloud, ...







- Brand Value (in billions of \$)**

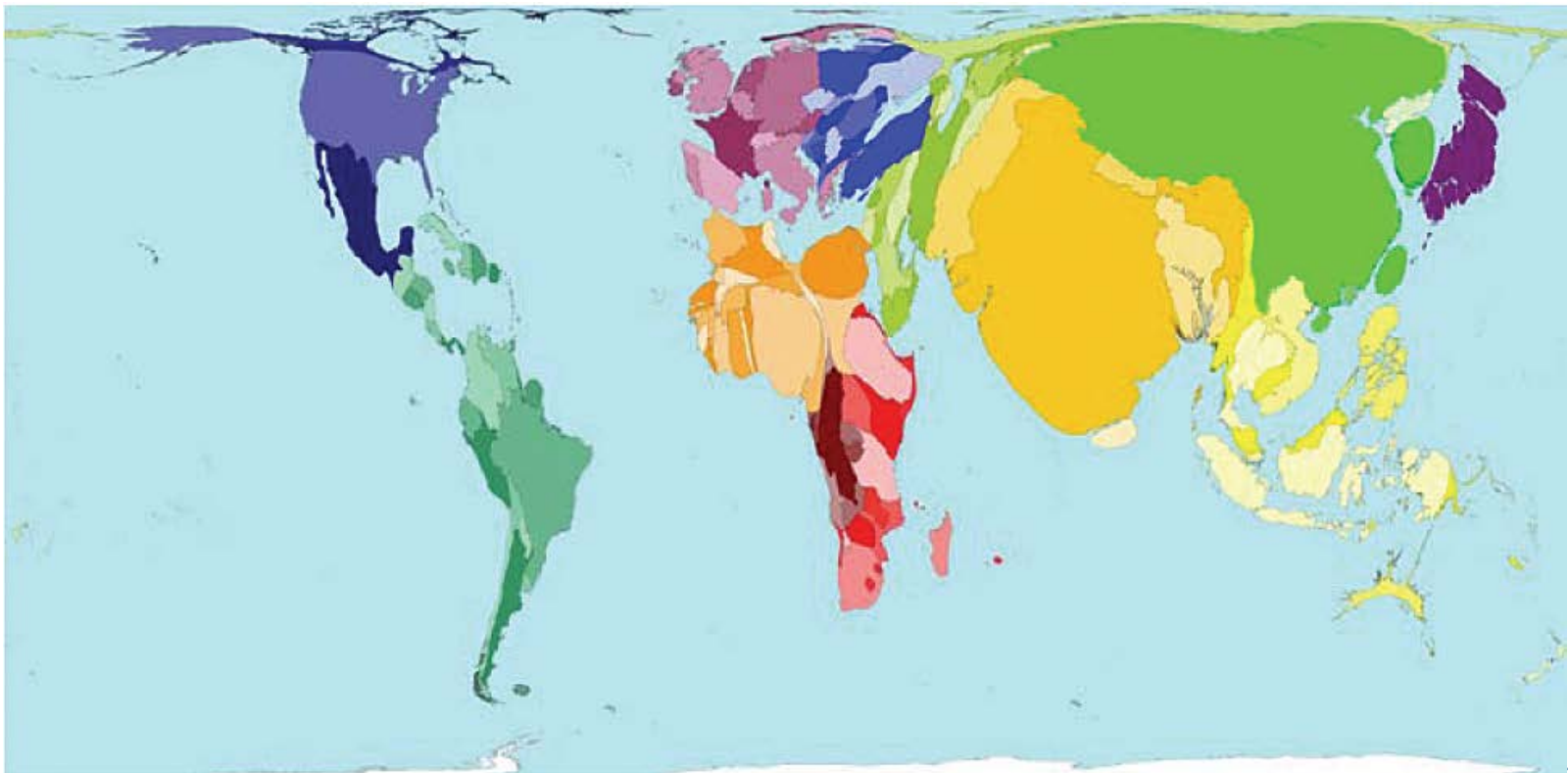


**Article & Sources:**  
<https://howmuch.net/articles/top-100-most-valuable-brands-2018>  
<https://www.forbes.com/>

## 7.- ..., Cartogram.

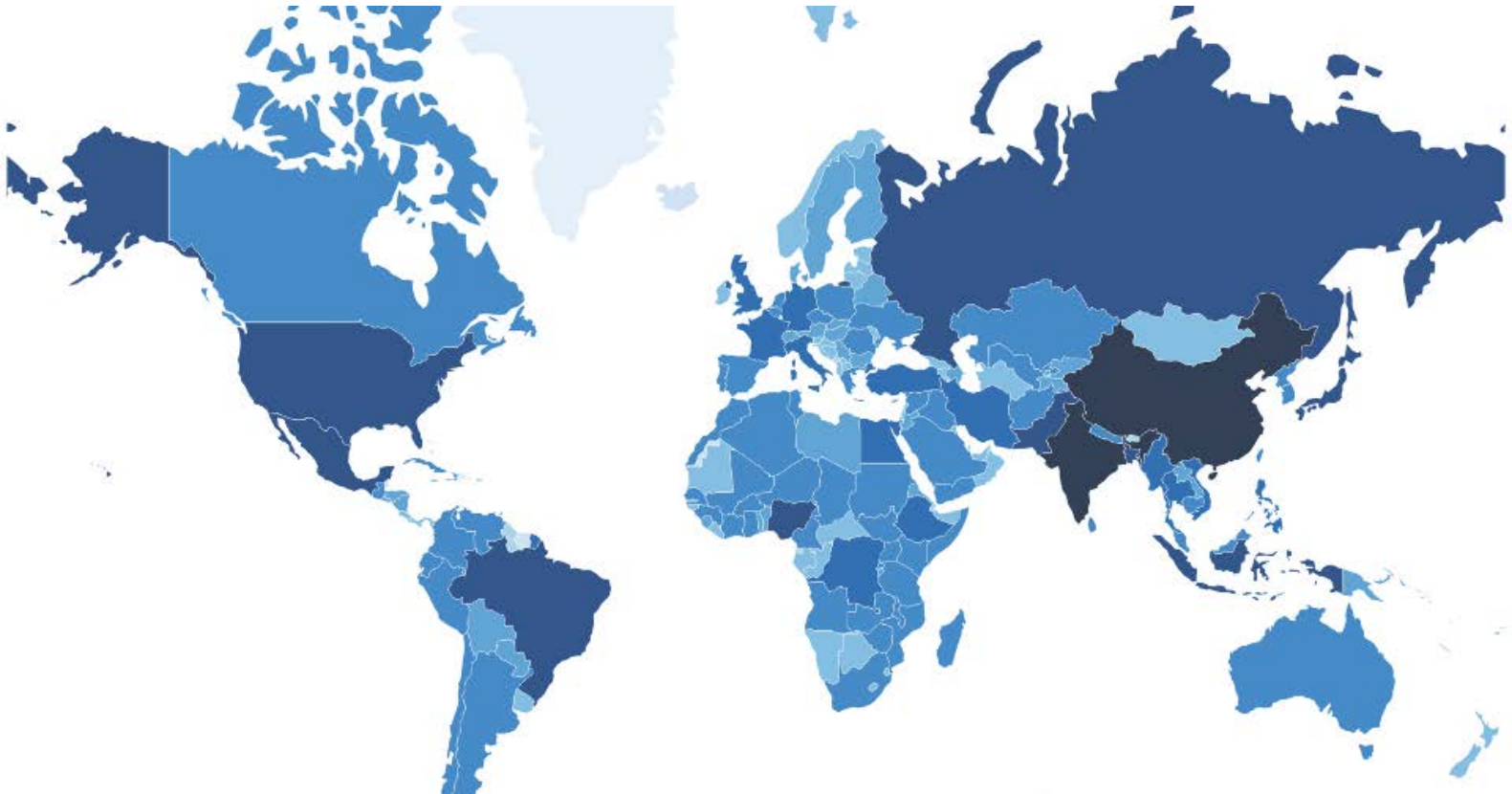
### Cartogram:

- El área de la región se escala en base a los datos.



## 7.- ..., Cartogram.

- Bastante más útil (aunque menos espectacular) un mapa de colores (Choropleth).





# UD4 Visualización de datos

- 1 Presentación
- 2 Razonamiento
- 3 Visualización
- 4 Decisiones en Visualización de Datos.
- 5 Mapeado y visualizaciones “simples”.
- 6 Visualizaciones de grandes dimensiones.
- 7 Otras visualizaciones.
- 8 Diseño de sistemas
- 9 Principios de buenas prácticas.



## 8.- Diseño de sistemas.

### PASOS A SEGUIR (Schneiderman's Mantra):

- Primero: Echar un vistazo por encima.
  - Manejar toda la información a groso modo sin ir al detalle.
  - Entender el dataset como un todo.
- Segundo: Centrar en zonas de interés y filtrar.
  - Enfocar los esfuerzos en aquellas áreas que nos despierten interés.
  - Detectar las zonas de interés.
- Tercero: Añadir detalles bajo demanda.
  - Añadir los detalles (que ayuden a la percepción) sin sobrecargar.

## 8.- Diseño de sistemas.

- Los sistemas de visualización de datos son interfaces gráficas de usuario.
- Se deben seguir las reglas de diseño de interfaces de usuario:
  - Se debe entender: cómo visualizar gráficos y cómo funciona el usuario.
  - Debe estar enfocado en los objetivos y las tareas a ejecutar para alcanzar dichos objetivos.
  - Entender cómo funciona la interacción entre el usuario y el sistema (sistema de clicks y selección lógicos, intuitivos, ...).

## 8.- Diseño de sistemas.

- **Especificación de requerimientos:** Especificar los problemas a resolver, a quién va a servir el sistema, cómo se usará el sistema para la toma de decisiones.
- **Diseño de la arquitectura:** descomponer el problema y el sistema en componentes (p.e. elementos del tablero de mandos).
- **Diseño de componentes:** Seleccionar las mejores herramientas, visualizaciones, interacciones,...
- **Implementación.**
- **Testing:** depuración.
- **Evaluación:** testeo por parte de los usuarios.
- **Mantenimiento:** documentación, bugs,...



## 8.- Diseño de sistemas.

### Modelado de usuarios:

- El foco en los requerimientos del usuario (no en las capacidades del sistema).
- Construirlo desde el punto de vista del usuario.
- Conocer al usuario: familiaridad, role, conocimiento, motivación.

# UD4 Visualización de datos

- 1 Presentación
- 2 Razonamiento
- 3 Visualización
- 4 Decisiones en Visualización de Datos.
- 5 Mapeado y visualizaciones “simples”.
- 6 Visualizaciones de grandes dimensiones.
- 7 Otras visualizaciones.
- 8 Diseño de sistemas
- 9 Principios de buenas prácticas.

## 9.- Principios de buenas prácticas.

- Es mucho más fácil decir qué está mal en un gráfico que dar unas reglas a seguir para conseguir buenos gráficos.
- Consejos:
  - Intentar se honestos con la información.
  - Enviar el mensaje siendo objetivos.
  - No hacerse trampas en el solitario.

Visualización. **Grado en Ciencia de Datos**. UPV

Profesor:

**Carlos Monserrat Aranda**



cmonserr@dsic.upv.es



83523

D131, Edif. 1F



UNIVERSITAT  
POLITÀCNICA  
DE VALÈNCIA



**etsinf**

Escuela Técnica  
Superior de Ingeniería  
Informática